

**HIDROKSIAPATIT DARI LIMBAH CANGKANG LANGKITANG
(*Faunus ater*) SEBAGAI ADSORBEN POTENSIAL DALAM REMEDIASI
TIMBAL (Pb)**



**A. QURRATU AINI
H021221075**



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**HIDROKSIAPATIT DARI LIMBAH CANGKANG LANGKITANG
(*Faunus ater*) SEBAGAI ADSORBEN POTENSIAL DALAM REMEDIASI
TIMBAL (Pb)**

**A. QURRATU AINI
H021221075**



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**HYDROXYAPATITE DERIVED FROM LANGKITANG (*Faunus ater*) SHELL
WASTE AS AN POTENTIAL ADSORBENT FOR LEAD (Pb) REMEDIATION**

**A. QURRATU AINI
H021221075**



**PHYSICS DEPARTMENT
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**HIDROKSIAPATIT DARI LIMBAH CANGKANG LANGKITANG
(*Faunus ater*) SEBAGAI ADSORBEN POTENSIAL DALAM REMEDIASI
TIMBAL (Pb)**

A. QURRATU AINI
H021221075

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada 05 Agustus 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

**Program Studi Fisika
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar**

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,


Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc.
NIP 19600624 198601 2 001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin
NIP 19670923 199103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Hidroksiapatit dari Limbah Cangkang Siput Langkitang (*Faunus Ater*) sebagai Adsorben Potensial dalam Remediasi Timbal (Pb)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Agustus 2026



A. QURRATU AINI
H021221075

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Hidroksiapatit dari Limbah Cangkang Siput Langkitang (*Faunus ater*) sebagai Adsorben Potensial dalam Remediasi Timbal (Pb)”. Skripsi yang disusun ini menjadi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Fisika, FMIPA, Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan, penulis menyadari banyak kelemahan dan keterbatasan sehingga sampai terselesaikannya skripsi ini, tentu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus membantu. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin, selaku Ketua Program Studi Fisika Universitas Hasanuddin, atas segala kebijakan dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Fisika.
2. Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Si., selaku Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta dorongan kepada penulis sejak tahap awal penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Heryanto, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Departemen Program Studi Fisika Universitas Hasanuddin sekaligus Penguji I yang senantiasa memudahkan penulis terkait urusan akademik, administrasi dan persuratan selama proses perkuliahan, juga telah menyempatkan membimbing selama proses perbaikan skripsi hingga publikasi.
4. Dr. Sri Dewi Astuty, S.Si., M.Si., selaku Penguji II atas segala saran, arahan, serta bimbingan yang begitu berharga dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Dahlang Tahir, M.Si., selaku Ketua Laboratorium Fisika Material dan Energi, atas izin, fasilitas, dan dukungan yang diberikan selama penulis melaksanakan penelitian di laboratorium Material.
6. Seluruh staf (Ibu Haerana, Ibu Evi, dan Bapak Syukur), yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi dan teknis selama masa perkuliahan, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini.
7. Secara khusus kepada Orang Tua tercinta, Etta (**A. Baso Panguriseng**) dan Ummi (**Arimutiara, S.Pd.**), yang telah membesarkan, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan penulis dengan penuh cinta, keduanya senantiasa memberikan dorongan, doa, dan pengorbanan yang tak terhingga hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang sarjana.
8. Kepada adik-adik yang membanggakan (**A. Yasin Abdillah, A. Khansa Salsabila** dan **A. Tsabita Salsabila**), terima kasih telah menyambut, memberi motivasi, semangat, dan bantuan kepada penulis dalam setiap keadaan. Tiada balasan terbaik yang penulis harapkan selain dari Allah SWT, semoga kebersamaan di antara kita, tidak hanya berakhir di dunia yang fana, tetapi juga dapat kembali berkumpul kelak di surga-Nya.
9. Keluarga besar (**Anak Cucu Puang Jangker, Appona To Beda'** dan **Keluarga Besar Isma**), atas do'a dan semangat selalu teriring untuk penulis.

10. Rekan-rekan gerakan dakwah Islam @ta'atcircle, para asatidzah (**Prof. Dr. Andi Detti Yudianti, S.Hut., MP, kakak Indriani, S.Si., Dr. Nur Rahma, S.Si., dan kakak Nurmunjiyah, S.Si.**) yang dengan sabar membina, serta teman-teman tercinta (**Azzahra Yunita Ratri, S.Si., Desi Ratnasari S.IP., Riska Fadiah Anggraini, S.IP., Tsabita Mardalillah, S.KG., Afifah Marsya Hani, S.Si., dan Farantika Fathiyah**), adik-adik shalihahku di Sastra Jepang, Ilmu Gizi dan Biologi 2025 (**A. Chantika T., Ira Maelani Putri dan Riski Amalia**) yang senantiasa mengingatkan penulis untuk bersabar menetapi kebaikan, semoga kemudahan dan rahmat Allah SWT senantiasa meliputi di segala urusan.
 11. Rekan-rekan seperjuangan, keluarga besar EMI22ION (**Mauliana, Teteh, Sitnur, Sumi, Elisa, Bendum, Pia, Ago, Zakir, Geboy, Balqis, Belo** dan seluruhnya), Koordinator Kerohanian HIMAFI dimasanya (**Suardi**) yang selalu mendampingi hingga akhir kerja-kerja kerohanian, teman meneliti yang selalu membanggakan (**Lusi cantik**). Kakak-kakak HIMAFI 2020 (**Kak Harmi, Kak Adnan** dan seluruhnya), HIMAFI 2021 (**Kak Aul, Kak Rahma, Kak Fera, Kak Vanny, Nanda, Kak Aldi, Kak Patra, Kak Mar'ah** dan seluruhnya), HIMAFI 2023 (**Zainal, Masita, Juliyati, Elviana, Arde** dan kawan-kawan semua), juga adik-adik HIMAFI 2024 (**Isnaeni** dan kawan-kawan G24VITY). Terima kasih tak terhingga atas cerita, pengalaman, dan persahabatan yang akan selalu membekas di hati. Sampai jumpa di kesempatan lain!
 12. Anggota Laboratorium Fisika Material dan Energi FMIPA Unhas, para senior material (**Kak Cahya, Kak Novi, Kak Dr. Inayah, Kak Putri, Kak Rinan, Kak Hameliana, Kak Azlan, Kak Akmal dan Kak Vikram**), kakak-kakak keren yang penulis repotkan dengan segudang pertanyaan dan keluh kesah.
 13. Teman magang di Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Makassar (**Miftahul Jannah**) yang semangat mendampingi hingga proses konversi MKPK.
 14. Rekan-rekan KKN Tematik Literasi Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar (**Ara, Rose, Ira, Dayat dan Hendri**) para sarjana dan calon sarjana yang senantiasa meramaikan grup whatsapp sampai saat ini.
 15. Teman-teman *Pretty Little* kesayangan (**Puti, Memey, Reni, Suniati, Rita, Ninda dan Uci**) yang akan selalu punya ruang dihati penulis, serta kawan-kawan Fisika 2022 (**Dewi, Pitti, Sekum, Ketum, Rifki, Qadir, Algun, Adnen, Aksa, Dwiki, Aji, Alfikar**) dan seluruhnya yang tidak dapat tertuang di lembar ini.
 16. Serta seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian studi melalui dukungan, bantuan, dan do'a yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penulis,

A. Qurratu Aini

ABSTRAK

A. QURRATU AINI. **Hidroksiapatit dari Limbah Canggang Langkitang (*Faunus ater*) sebagai Adsorben Potensial dalam Remediasi Timbal (Pb)** (dibimbing oleh Nurlaela Rauf).

Latar Belakang. Timbal (Pb^{2+}) merupakan logam berat toksik non-esensial yang konsentrasinya di perairan Indonesia telah melampaui baku mutu lingkungan, sehingga dibutuhkan adsorben efektif dan terjangkau untuk remediasinya. Hidroksiapatit (HAp) memenuhi kebutuhan tersebut melalui mekanisme pertukaran ion Ca^{2+}/Pb^{2+} dan pembentukan hidroksiipiomorfit. Potensi penggunaan cangkang *Faunus ater* sebagai prekursor $CaCO_3$, terutama sebagai HAp untuk aplikasi pemurnian, belum dieksplorasi secara menyeluruh. **Tujuan.** Penelitian ini menganalisis potensi hidroksiapatit (HAp) yang disintesis dari cangkang Langkitang sebagai adsorben untuk logam berat timbal. **Metode.** HAp disintesis melalui kalsinasi $900^{\circ}C$ 4 jam, presipitasi dengan Na_2HPO_4 , dan pengeringan $100^{\circ}C$ 12 jam (HAp-FaS100), serta mengevaluasi karakteristik gugus fungsi dan morfologi permukaan serta efektivitas adsorpsi Pb^{2+} pada variasi pH (3–7), waktu kontak (30 detik–30 menit), dosis adsorben (15–40 mg), dan konsentrasi awal (25–800 mg/L). **Hasil.** FTIR mengkonfirmasi terbentuknya hidroksiapatit karbonat (CHA) dengan gugus khas PO_4^{3-} , OH^- , dan CO_3^{2-} , sedangkan SEM menunjukkan perubahan morfologi signifikan pasca adsorpsi berupa munculnya kristal berbentuk jarum ($Pb_{10}(PO_4)_6(OH)_2$). Kondisi optimum dicapai pada pH 6, dosis 0.75 g/L dan waktu kontak 1 menit dengan efisiensi 99,85%. Kinetika mengikuti model *Pseudo-First-Order* ($R^2 = 0,9999$), isoterm Freundlich ($R^2 = 0,993$) mengindikasikan adsorpsi multilayer pada permukaan heterogen, dengan q_{max} Langmuir sebesar 315,473 mg/g. **Kesimpulan.** Efisiensi dipertahankan hingga 99,31% pada siklus ketiga, menunjukkan HAp-FaS sebagai adsorben efektif berbasis limbah lokal untuk remediasi air tercemar Pb^{2+} .

Kata Kunci: Canggang Siput Langkitang; Hidroksiapatit; Biosorben; Polutan Timbal.

ABSTRACT

A. QURRATU AINI. **Hydroxyapatite Derived from Langkitang (*Faunus ater*) Shell Waste as an Potential Adsorbent for Lead (Pb) Remediation** (Supervised by Nurlaela Rauf).

Background. Lead (Pb^{2+}) is a non-essential toxic heavy metal whose concentration in Indonesian water bodies has exceeded environmental quality standards, necessitating effective and affordable adsorbents for remediation. Hydroxyapatite (HAp) addresses this need through $\text{Ca}^{2+}/\text{Pb}^{2+}$ ion exchange and hydroxypyromorphite formation. The potential use of *Faunus ater* shells as a CaCO_3 precursor, especially for HAp purification applications, has not been fully explored. **Objective.** This study analyses the potential of hydroxyapatite (HAp) synthesised from Langkitang shells as an adsorbent for the heavy metal lead. **Methods.** This study synthesized HAp via calcination at 900°C 4 h, Na_2HPO_4 precipitation, and drying at 100°C 12h (HAp-FaS100), and evaluated its functional group characteristics, surface morphology, and Pb^{2+} adsorption performance across variations in pH (3–7), contact time (30s–30min), adsorbent dosage (15–40mg), and initial concentration (25–800mg/L). **Results.** FTIR confirmed carbonated hydroxyapatite (CHA) formation with characteristic PO_4^{3-} , OH^- , and CO_3^{2-} groups, while SEM revealed significant post-adsorption morphological changes including the emergence of needle-like crystals ($\text{Pb}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) indicative of its formation. Optimal conditions were achieved at pH 6, dose of 0,75 g/L and 1 min contact time with a removal efficiency of 99.85%. Kinetics followed the Pseudo-First-Order model ($R^2 = 0.9999$), the Freundlich isotherm ($R^2 = 0.993$) indicated multilayer adsorption on a heterogeneous surface, and the Langmuir q_{max} reached 315.473 mg/g. **Conclusion.** Adsorption efficiency was maintained at 99.31% after three regeneration cycles, confirming HAp-FaS100 as an effective and reusable waste-based adsorbent for Pb^{2+} -contaminated water remediation.

Keywords: Langkitang Snail Shell; Hydroxyapatite; Biosorbent; Lead Pollutant.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB III	4
METODE PENELITIAN	4
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	4
2.2 Alat dan Bahan Penelitian	4
2.2.1 Alat Penelitian	4
2.2.2 Bahan Penelitian	4
2.3 Prosedur Penelitian	4
2.3.1 Pembuatan Bubuk CaO Cangkang Langkitang	4
2.3.2 Sintesis Hidroksiapatit (HAp)	6
2.3.3 Uji Adsorpsi Ion Pb^{2+}	7
2.3.3.1 <i>The Zero Point of Charge</i> (pHZPC) dan Nilai pH Optimum	8
2.3.3.2 Uji Kinetika Adsorpsi	8
2.3.3.3 Massa Optimum Adsorben HAp	8
2.3.3.4 Uji Isoterm Adsorpsi	8
2.3.3.5 Regenerasi dan Reusability	9
2.4 Karakterisasi Sampel dan Metode Analisis	10
2.5 Bagan Alir Penelitian	11

BAB III.....	12
HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Susut Massa Cangkang dan Efisiensi Massa Hidroksiapatit	12
3.1.1 Susut Massa Cangkang	12
3.1.2 Efisiensi Massa Hidroksiapatit	12
3.2 Karakterisasi.....	13
3.2.1 Analisis Spektrum FTIR HAp berbasis Cangkang Siput Langkitang	13
3.2.3 Analisis Morfologi Permukaan HAP Sebelum dan Setelah Adsorpsi menggunakan <i>Scanning Electron Microscopy</i> (SEM).....	17
3.3 Performa Penyerapan	18
3.3.1 <i>The Zero Point of Charge</i> (pHzpc) dan Nilai pH Optimum	18
3.2.2 Pengaruh Waktu Kontak	19
3.2.3 Pengaruh Massa Adsorben	20
3.2.4 Pengaruh Konsentrasi Awal Pb ²⁺	21
3.2.5 Kinetika Adsorpsi	22
3.2.6 Isoterm Adsorpsi Pb ²⁺	24
3.2.7 Mekanisme Adsorpsi Pb ²⁺ dengan adsorben HAP-FaS.....	27
3.2.8 Regenerasi dan Reusibility	29
BAB IV	32
KESIMPULAN.....	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN	37
RIWAYAT HIDUP	49

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
Tabel 1. Skema Pengenceran Larutan kerja Pb(II).....	8
Tabel 2. Efisiensi Massa Hidroksiapatit (HAp) Hasil Sintesis	12
Tabel 3. Perubahan Gugus Fungsi Hidroksiapatit Sebelum dan Setelah Adsorpsi	16
Tabel 4. Hasil pembacaan AAS konsentrasi Pb ²⁺ pada berbagai pH	18
Tabel 5. Hasil pembacaan konsentrasi Pb ²⁺ pada berbagai waktu reaksi	20
Tabel 6. Hasil pembacaan AAS konsentrasi Pb ²⁺ pada berbagai dosis adsorben	20
Tabel 7. Sisa konsentrasi Pb ²⁺ pada berbagai variasi konsentrasi awal	21
Tabel 8. Konstanta dan koefisien model kinetika	24
Tabel 9. Konstanta dan Koefisien Model Isoterm untuk Adsorpsi ion Pb ²⁺	27
Tabel 10. Tabel Perbandingan Kinerja adsorpsi Pb ²⁺ berbagai Adsorben HAp.....	30

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
Gambar 1. Representasi mekanisme HAp sebagai adsorben.....	2
Gambar 2. Skema pembuatan bubuk CaO dari cangkang langkitang.....	5
Gambar 3. Skema sintesis HAp	6
Gambar 4. Skema Uji Adsopsi Pb(II) pada (a) Sampel pH dan (b) Kinetika.....	7
Gambar 5. Skema uji adsopsi pada sampel variasi dosis HAp (a) variasi konsentrasi awal larutan timbal (b) regenerasi dan penggunaan berulang HAp (c).	9
Gambar 6. Pelaksanaan penelitian	11
Gambar 7. Spektrum FTIR Hidroksiapatit berbasis Faunus ater Shells	13
Gambar 8. Spektrum FTIR HAP-FaS setelah adsorpsi	14
Gambar 9. Pergeseran Spektrum FTIR Setelah Adsorpsi.....	15
Gambar 10. Bentuk morfologi permukaan dan distribusi ukuran partikel pada HAp (a) sebelum dan (b) proses adsorpsi.....	17
Gambar 11. pH _{zpc} adsorben HAp (a) dan efek pH terhadap adsorpsi (b)	19
Gambar 12. Efek waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi ion Pb ²⁺	20
Gambar 13. Pengaruh dosis adsorben terhadap kapasitas adsorpsi ion Pb ²⁺	21
Gambar 14. Sisa konsentrasi Pb ²⁺ pada berbagai variasi konsentrasi awal	22
Gambar 15. Fitting model kinetika PSO, PFO, Elovich dan Weber-Morris.....	23
Gambar 16. Fitting Nonlinear Model Isoterm Freundlich, Temkin dan Langmuir.....	25
Gambar 17. Fitting Linear (a) Model Langmuir, (b) Freundlich dan (c) Temkin.	26
Gambar 18. Mekanisme Adsorpsi	28
Gambar 19. Pengaruh Siklus Regenerasi terhadap Massa Adsorben (a) Removal efficiency dan Adsorption capacity (b)	30

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi Preparasi Cangkang	37
Lampiran 2. Dokumentasi Sintesis HAP	38
Lampiran 3. Dokumentasi Uji Adsorben HAp pada Ion Pb^{2+}	38
Lampiran 4. Alat pengujian dan karakterisasi	39
Lampiran 5. Hasil Uji FTIR.....	40
Lampiran 6. Hasil Uji SEM.....	42
Lampiran 7. Hasil Uji AAS	43
Lampiran 8. Plot data.....	48

BAB I PENDAHULUAN

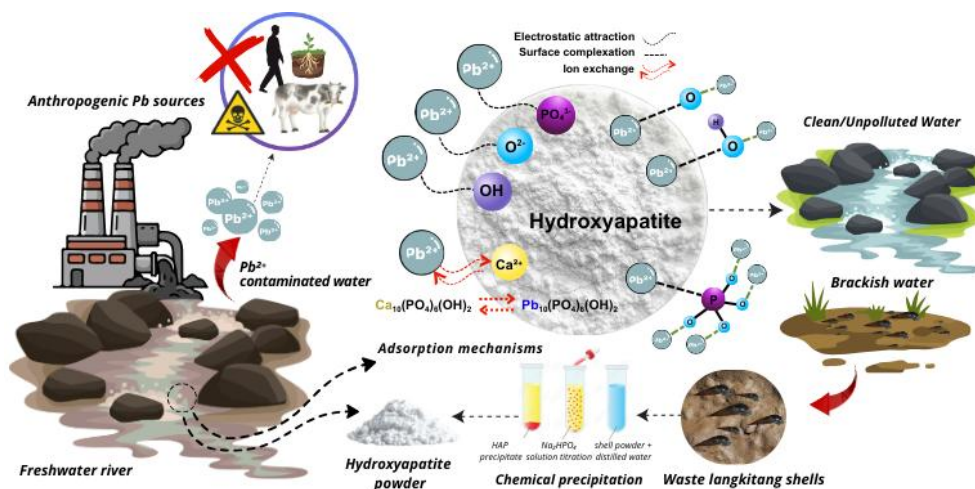
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan air bersih, menjadikan pengelolaan limbah cair sebagai isu global yang sangat krusial (WHO, 2025). Di berbagai badan air di Indonesia, konsentrasi logam berat seperti Pb, Cd, dan Cr telah melampaui baku mutu lingkungan akibat rendahnya tingkat pengolahan limbah cair karena keterbatasan teknologi remediasi yang efektif dan terjangkau (Maskun et al., 2025). Ion timbal (Pb^{2+}) merupakan salah satu polutan logam berat yang bersifat persisten dan toksik, cenderung terakumulasi dalam ekosistem tanah dan perairan, serta menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan termasuk gangguan ginjal dan saluran pencernaan, sekaligus mengancam keseimbangan lingkungan (Liu et al., 2025; Xu et al., 2024), yang dapat berasal dari aktivitas industri, pertambangan, penggunaan pupuk dan pestisida, serta pembuangan limbah produksi yang secara signifikan meningkatkan beban pencemaran (Zhakypbek et al., 2024).

Berbagai metode penyisihan Pb^{2+} seperti koagulasi-flokulasi, presipitasi kimia, pertukaran ion, dan membran filtrasi terkendala pembentukan lumpur sekunder, kebutuhan energi tinggi, dan biaya operasional yang tidak terjangkau (Fei & Hu, 2023). Adsorpsi sebagai pendekatan unggul karena prosesnya sederhana, tidak menghasilkan residu berbahaya, dan tetap efektif setelah siklus regenerasi (Liu et al., 2025). Bio-adsorben berbasis biomassa limbah biologis alami semakin dikaji sebagai alternatif inovatif yang ramah lingkungan (Meftah et al., 2025).

Hidroksiapatit ($Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$) telah dikaji sebagai salah satu adsorben dengan sifat bioaktif dan biokompatibel, mudah disintesis dengan biaya relatif rendah, kinerja yang stabil pada berbagai kondisi operasional, serta interaksi dengan ion logam Pb^{2+} yang bersifat spontan dengan kapasitas adsorpsi yang tinggi (Hammari et al., 2023). Efektivitas dalam penyisihan logam berat didorong oleh kemampuan ion Ca^{2+} dalam strukturnya untuk digantikan oleh kation seperti Pb^{2+} , Cu^{2+} , dan Cd^{2+} melalui mekanisme pertukaran ion, kompleksasi permukaan dengan gugus OH^- dan PO_4^{3-} , serta proses disolusi presipitasi yang menghasilkan senyawa tidak larut $Pb_5(PO_4)_3OH$ (Balasooriya et al., 2022).

Limbah biogenik umumnya mengandung 94–95% kalsium karbonat ($CaCO_3$), sehingga banyak dilaporkan sebagai prekursor hidroksiapatit (Kumar et al., 2025). Berbagai jenis limbah biogenik berbasis jaringan keras alami tersedia melimpah di alam, termasuk tulang mamalia, tulang dan sisik ikan, serta cangkang organisme, menunjukkan performa adsorpsi yang baik dibanding prekursor kimia (He et al., 2025). Indonesia memiliki keanekaragaman moluska tinggi yang tersebar di ekosistem perairan, khususnya moluska bercangkang; gastropoda dan bivalvia (Lai et al., 2025). Diantaranya cangkang siput, yang berpotensi besar sebagai bahan dasar material fungsional pengolahan air limbah (Nhung et al., 2023). Angraini et al., (2024) melaporkan Cangkang Langkitang (*Faunus ater*) sebagai salah satu gastropoda diperairan payau, khususnya muara sungai dan ekosistem mangrove serta banyak dikonsumsi secara lokal dan menghasilkan limbah cangkang dalam jumlah yang cukup signifikan, kaya akan unsur Ca yang dominan sebesar 75,59%.



Gambar 1. Representasi mekanisme HAp sebagai adsorben

Alif et al., (2024) berhasil mensintesis hidroksiapatit dari cangkang *Faunus ater* pada suhu 1000°C dengan metode hidrotermal bertekanan, sehingga masih membutuhkan energi dan biaya proses yang lebih tinggi, juga belum mengevaluasi aplikasinya sebagai adsorben logam berat, khususnya Pb²⁺. Presipitasi sebagai metode sintesis sederhana dipilih dalam penelitian ini karena tidak memerlukan peralatan khusus seperti autoklaf (Kumar et al., 2025). He et al., (2025) melaporkan metode presipitasi dapat menghasilkan HAp dengan luas permukaan spesifik yang lebih besar dibandingkan metode hidrotermal dan kalsinasi, yang menguntungkan aplikasi adsorpsi. Touareb et al., (2025) melaporkan bahwa *slurry* hidroksiapatit (HAp) yang diberi perlakuan panas pada 500°C menunjukkan efisiensi penghilangan Pb²⁺ hingga 99% dengan kapasitas maksimum sekitar 50 mg/g. Namun, peningkatan suhu hingga 900°C menyebabkan meningkatnya kristalinitas yang berakibat pada pemadatan struktur, mengurangi luas permukaan dan jumlah ketersediaan situs aktif pada material sehingga kinerja adsorpsi dapat menurun. Sejalan dengan itu Cescon et al., (2025) juga melaporkan HAp tanpa perlakuan sintering suhu tinggi (100°C) memiliki potensi adsorpsi yang baik karena mempertahankan porositas dan situs aktif permukaan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi potensi hidroksiapatit berbasis limbah cangkang *Faunus ater* sebagai adsorben ramah lingkungan untuk penghilangan ion Pb²⁺ dibadan air. Sintesis dilakukan melalui metode presipitasi yang lebih sederhana dengan tahap pengeringan menggunakan oven pada suhu 100°C selama 12 jam tanpa proses sintering suhu tinggi (HAp-FaS100). Material kemudian dikarakterisasi untuk mengidentifikasi pHzpc (*Point Zero of Charge*), gugus fungsi serta menganalisis struktur dan morfologi permukaannya sebelum dan setelah penyerapan ion Pb²⁺. Selanjutnya, kinerja adsorpsi dievaluasi melalui berbagai variasi pH, konsentrasi awal, waktu kontak, dosis adsorben dan penggunaan adsorben berulang untuk menilai efektivitas HAp dalam menyerap ion Pb²⁺ berdasarkan kapasitas adsorpsi dan efisiensi penyerapan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakterisasi, perubahan gugus fungsi dan morfologi permukaan sebelum dan setelah adsorpsi ion Pb^{2+} menggunakan hidroksiapatit (HAp) berbasis *Faunus ater shell* (FaS) yang dikalsinasi pada suhu $900^{\circ}C$ selama 4 jam melalui metode presipitasi dengan pengeringan $100^{\circ}C$ (HAp-FaS100).
2. Bagaimana potensi HAp-FaS100 dalam mengadsorpsi ion Pb^{2+} ditinjau dari pengaruh kondisi operasi (pH, waktu kontak, dosis adsorben, dan konsentrasi awal), kapasitas adsorpsi, kinetika, isoterm, mekanisme, dan reusabilitas adsorben.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Karakterisasi gugus fungsi dan morfologi permukaan HAp-FaS100 hasil sintesis dari limbah *Faunus ater shell* yang dikalsinasi pada suhu $900^{\circ}C$ melalui metode presipitasi basah dengan pengeringan $100^{\circ}C$, sebelum dan setelah adsorpsi ion Pb^{2+} menggunakan FTIR dan SEM.
2. Menguji potensi HAp-FaS100 sebagai adsorben ion Pb^{2+} melalui optimasi kondisi operasi (pH, waktu reaksi, dosis adsorben, dan konsentrasi awal), serta menganalisis model kinetika, isoterm, mekanisme, dan reusabilitas adsorben.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai proses sintesis, karakteristik, serta aplikasi hidroksiapatit (HAp) berbasis limbah biogenik cangkang Langkitang (*Faunus ater*) dalam remediasi air tercemar, khususnya ion logam berat Pb^{2+} . Data kapasitas adsorpsi dan efisiensi penyerapan yang diperoleh dapat dijadikan acuan untuk optimasi penggunaan HAp dalam penanganan limbah logam berat timbal secara lebih efektif dan efisien.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2025 sampai Maret 2026 bertempat di Laboratorium Material dan Energi, Departemen Fisika, Universitas Hasanuddin, Makassar dan di Laboratorium Kimia Analitik, Departemen Kimia, Universitas Hasanuddin, Makassar.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Oven | 12. Beaker glass |
| 2. Aluminium foil | 13. Erlenmeyer |
| 3. Palu | 14. Kertas PH |
| 4. Grinder (14.500 rpm) | 15. Pipet Volumetrik |
| 5. Ayakan mesh | 16. Kertas saring (no. 41 dan 42) |
| 6. Neraca analitik | 17. Corong kaca (Büchner) |
| 7. Crucible porselain | 18. Cawan petri |
| 8. Muffle furnace | 19. Labu ukur |
| 9. Desikator | 20. <i>Scanning Electron Microscopy</i> (SEM) |
| 10. Lumpang dan alu | 21. <i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i> (FTIR) |
| 11. Magnetic Stirrer | 22. <i>Atomic Absorption Spectrometry</i> (AAS) |

2.2.2 Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Cangkang Siput Langkitang (*Faunus ater*)
2. Na_2HPO_4 (*Sodium hydrogen phosphate*) p.a
3. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (*Merck Company*) p.a
4. HNO_3 65%
5. NaOH (*Sodium Hydroxide*)
6. Aquades (*OneMed*)

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Pembuatan Bubuk CaO Cangkang Langkitang

Preparasi Cangkang Langkitang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Alif et al. (2024). Cangkang Langkitang yang diperoleh dari Pasar Sentral Luwu Utara, direbus selama 10 menit untuk mengeluarkan isi/jaringannya lalu dibersihkan dari kotoran dengan air mengalir, pencucian dilanjutkan sampai benar-benar bersih menggunakan *aquades* untuk menghilangkan pengotor organik. Cangkang bersih selanjutnya dijemur sebentar dibawah sinar matahari lalu lanjut dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100°C selama 5 jam.



Gambar 2. Skema pembuatan bubuk CaO dari cangkang langkitang

Cangkang yang telah kering dihancurkan dengan palu menjadi serpihan untuk selanjutnya dihaluskan dengan grinder mencapai ukuran bubuk, lalu diayak menggunakan mesh 100. Bubuk cangkang dimasukkan kedalam *crucible porcelain* untuk dikalsinasi menggunakan *muffle furnace* pada suhu 900°C selama 4 jam (Dampang et al., 2021). Parameter ini optimum dan efektif dalam mengonversi CaCO_3 menjadi CaO mengikuti reaksi kalsinasi berikut:



Hasil kalsinasi didinginkan lebih lanjut pada desikator selama 30 menit. Serbuk CaO yang masih dalam bentuk gumpalan yang sangat rapuh dan getas, digerus dengan lumpang porselen hingga mencapai tingkat kehalusan maksimal. Setelah penggerusan, serbuk CaO diayak menggunakan saringan mesh No.200.

Penghitungan persentase reduksi massa dilakukan dengan menimbang sampel sebelum dan setelah proses kalsinasi (setelah didinginkan hingga suhu ruang). Nilai ini merepresentasikan jumlah material yang hilang selama pemanasan, yang terutama disebabkan oleh penghilangan komponen organik dan senyawa volatil. Penurunan massa yang lebih besar umumnya menunjukkan kandungan organik yang lebih tinggi dalam material (Touareb et al., 2025).

Persentase reduksi massa (Y) dihitung sebagai berikut:

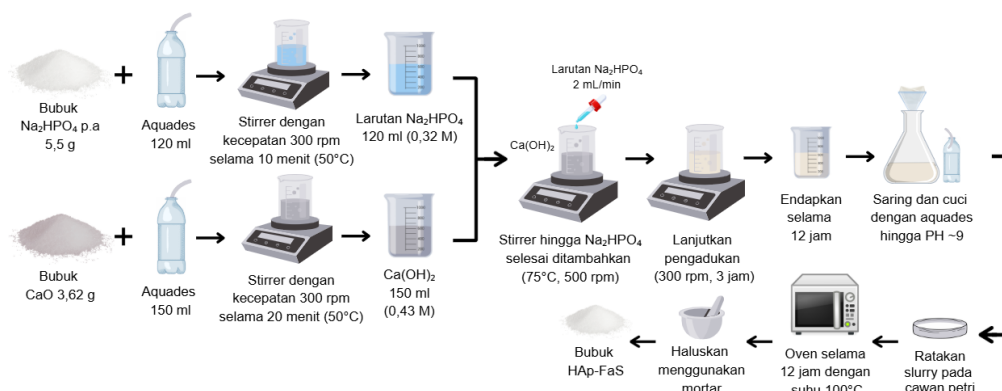
$$Y = \left(1 - \frac{w_2}{w_1} \times 100\% \right) \quad (2)$$

Keterangan:

W_1 = massa awal cangkang sebelum mengalami perlakuan termal

W_2 = massa cangkang sesudah mengalami perlakuan termal

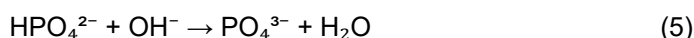
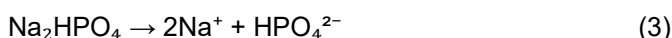
2.3.2 Sintesis Hidroksiapatit (HAp)



Gambar 3. Skema sintesis HAp

Sintesis HAp dilakukan dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan Cescon et al. (2025). Bubuk CaO halus ditimbang presisi sebanyak 3,62 g menggunakan neraca analitik. Aquades sebanyak 150 mL dituangkan ke dalam *beaker glass* berukuran 250 mL untuk melarutkan bubuk CaO (~0,43 M). Pengadukan dilakukan menggunakan *magnetic stirrer* pada kecepatan 300 rpm selama 20 menit pada suhu 50°C hingga terbentuk *slurry* Ca(OH)₂ (Amin et al., 2024).

Na₂HPO₄ (*Sodium hydrogen phosphate*) p.a ditimbang sebanyak 5,5 g dan dilarutkan dalam 120 mL aquades dengan kecepatan pengadukan 300 rpm selama 10 menit pada suhu 50°C. Konsentrasi larutan pospat adalah ~0,32 M dengan pH 9, sedangkan larutan CaO bersifat basa pada pH 11 (Amin et al., 2024). Disosiasi Ca(OH)₂, Na₂HPO₄ dan Pembentukan ion fosfat dalam keadaan mengikuti persamaan:



Proses presipitasi dilakukan dengan menyiapkan *beaker glass* bervolume 500 mL berisi 150 mL Ca(OH)₂ yang dipasang di atas *magnetic stirrer*. Larutan Na₂HPO₄ ditambahkan perlahan menggunakan pipet tetes dengan laju 2 mL/menit sambil diaduk 300 rpm pada suhu 75°C. Setelah larutan Na₂HPO₄ selesai ditambahkan, pengadukan dilanjutkan selama 3 jam pada 200 rpm untuk aging dan pertumbuhan kristal, kemudian diendapkan 12 jam pada suhu ruang. Selama proses presipitasi berlangsung, endapan HAp berwarna putih akan terbentuk secara bertahap. Reaksi presipitasi yang terjadi mengikuti persamaan:



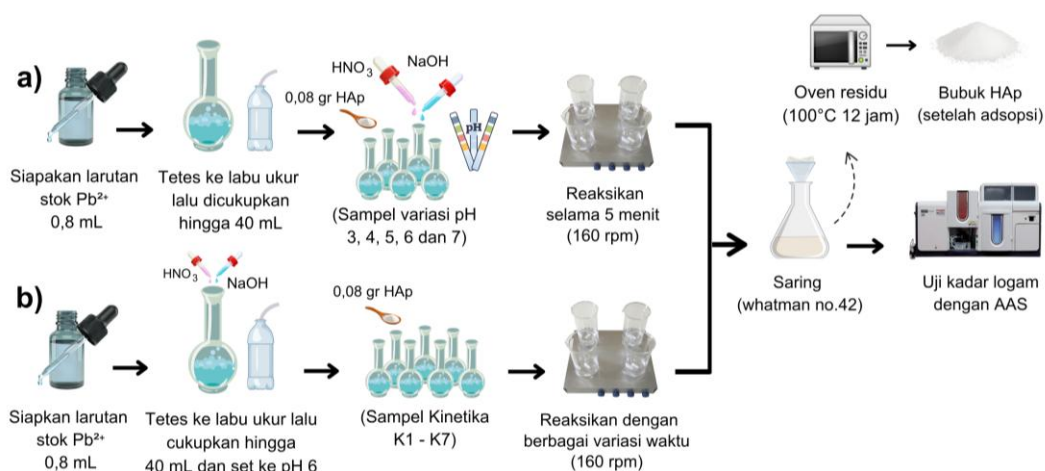
Larutan Na_2HPO_4 menyediakan ion HPO_4^{2-} sebagai sumber fosfat. Sementara itu, CaO yang dilarutkan dalam air membentuk Ca(OH)_2 yang selanjutnya terdisosiasi menjadi ion Ca^{2+} dan OH^- . Ion OH^- yang dihasilkan menciptakan suasana basa dan mende protonasi HPO_4^{2-} menjadi PO_4^{3-} . Ion Ca^{2+} kemudian bereaksi dengan PO_4^{3-} dan OH^- membentuk endapan hidroksiapatit ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$).

Endapan HAp disaring dari larutan induk menggunakan kertas saring No.41 dengan corong kaca Büchner. Endapan yang telah terpisah dicuci menggunakan aquades dengan volume total ± 1 L untuk menghilangkan ion-ion sisa seperti Na^+ dan fosfat yang tidak bereaksi. Pencucian dihentikan ketika pH filtrat telah mencapai PH 8. Endapan basah yang telah dicuci dipindahkan ke cawan petri lalu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105°C selama 12 jam hingga mencapai massa konstan (Cescon et al., 2025).

2.3.3 Uji Adsorpsi Ion Pb^{2+}

Larutan stok Pb^{2+} 1000 mg/L disiapkan dengan melarutkan 0,7995 g $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ke dalam aquades dan 1 mL HNO_3 65% di dalam gelas kimia. Aquades ditambahkan hingga mencapai tanda batas ke dalam labu volumetrik 250 mL lalu dihomogenkan (Muh Amar et al., 2025). HNO_3 berfungsi menstabilkan ion Pb^{2+} dan mencegah hidrolisis serta pembentukan endapan Pb(OH)_2 . Uji adsorpsi merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Cescon et al. (2025) dan Touareb et al. (2025).

Baku mutu timbal (Pb) dalam air ditetapkan sebesar 0,01 mg/L $\approx$ 0,01 ppm (Kemenkes RI, 2023). Namun, dari berbagai pemantauan kualitas air, konsentrasi Pb di perairan tercemar berada diatas ambang baku mutu, yakni pada kisaran 0,2–1,8 ppm (Prasita et al., 2025). Konsentrasi awal Pb^{2+} sebesar 20 ppm dipilih untuk merepresentasikan kondisi pencemaran tinggi.



Gambar 4. Skema Uji Adsorpsi Pb(II) pada (a) Sampel pH dan (b) Kinetika

2.3.3.1 The Zero Point of Charge (pHZPC) dan Nilai pH Optimum

Penentuan titik muatan nol (pHzpc) adsorben dilakukan menggunakan metode pH *drift*, dengan pH awal larutan diatur pada 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 menggunakan HNO₃ atau NaOH (Touareb et al., 2025). Sebanyak 0,08 g adsorben hidroksiapatit dimasukkan ke dalam 40 mL larutan timbal 20 ppm dengan pH awal yang telah disesuaikan. Campuran tersebut diaduk selama 5 menit kemudian disaring menggunakan kertas saring Whatman dan pH akhir (pH_f) diukur. ΔpH diplot terhadap pH awal (pH_i), di mana titik perpotongan kurva dengan sumbu x (ΔpH = 0) diinterpretasikan sebagai pH_{zpc} dari adsorben (Choudhary et al., 2024).

Kemampuan adsorpsi diuji pada 5 titik pH (3, 4, 5, 6 dan 7). Sebanyak 40 mL larutan timbal 20 ppm, masing-masing diatur pH-nya dengan menambahkan larutan HNO₃ atau NaOH sambil dipantau menggunakan kertas indikator pH. Sebanyak 0,08 g HAP ditambahkan ke dalam setiap larutan, kemudian diaduk selama 5 menit pada suhu ruang, kemudian disaring untuk mendapatkan filtratnya (Hammari et al., 2023).

2.3.3.2 Uji Kinetika Adsorpsi

Uji kinetika adsorpsi dilakukan untuk menentukan waktu kesetimbangan adsorpsi. Sebanyak 0,08 g HAP ditambahkan ke dalam 40 mL larutan Pb²⁺ 20 mg/L (rasio padat/cair = 2 g/L), kemudian diaduk menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 25 °C. Variasi waktu kontak dilakukan pada 0 menit, 30 detik, 1, 2, 5, 10, 20, dan 30 menit. Setelah tercapai, larutan disaring menggunakan *Whatman ashless* No.42, dan konsentrasi Pb²⁺ sisa dianalisis menggunakan *Atomic Absorption Spectroscopy* (AAS) pada panjang gelombang 283,3 nm.

2.3.3.3 Massa Optimum Adsorben HAP

Untuk mengevaluasi pengaruh dosis adsorben terhadap kinerja penjerapan, dilakukan percobaan dengan memvariasikan jumlah adsorben pada kondisi operasi tetap, yaitu konsentrasi awal Pb²⁺ sebesar 20 mg/L dan volume larutan 40 mL. Sejumlah adsorben dengan variasi massa (15, 20, 25, 30, 35 dan 40 mg) ditambahkan ke dalam larutan, kemudian campuran diaduk selama 1 menit. Filtrat kemudian dipisahkan dan konsentrasi akhir Pb²⁺ dianalisis untuk menghitung kapasitas adsorpsi dan efisiensi penyisihan. Hasil yang diperoleh, yakni dosis adsorben optimum akan digunakan pada tahap penelitian selanjutnya (Liu et al., 2025).

2.3.3.4 Uji Isoterm Adsorpsi

Tabel 1. Skema Pengenceran Larutan kerja Pb(II)

ID Sampel	Konsentrasi Pb ²⁺	Komposisi Pengenceran Stok 1000 ppm
I1	25 mg/L	1 mL stok + 39 mL aquades
I2	50 mg/L	2 mL stok + 38 mL aquades
I3	100 mg/L	4 mL stok + 36 mL aquades
I4	150 mg/L	6 mL stok + 34 mL aquades
I5	200 mg/L	8 mL stok + 32 mL aquades
I6	400 mg/L	16 mL stok + 24 mL aquades
I7	800 mg/L	32 mL stok + 8 mL aquades

Larutan Pb^{2+} dengan volume akhir 40 mL dan dengan konsentrasi awal yang divariasikan disiapkan dari larutan stok 1000 ppm sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Sampel kontrol untuk masing-masing variasi konsentrasi diambil sebanyak 10 mL. Ke dalam setiap 30 mL larutan ditambahkan 0,03 g HAp (1 g/L), kemudian diaduk selama 1 menit menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 160 rpm pada suhu ruang. Setelah mencapai waktu kesetimbangan, filtrat disaring menggunakan AAS. Adapun untuk pengenceran larutan menggunakan rumus pengenceran sebagai berikut:

$$C_1.V_1 = C_2.V_2 \quad (7)$$

Keterangan:

C_1 = Konsentrasi larutan induk (ppm)

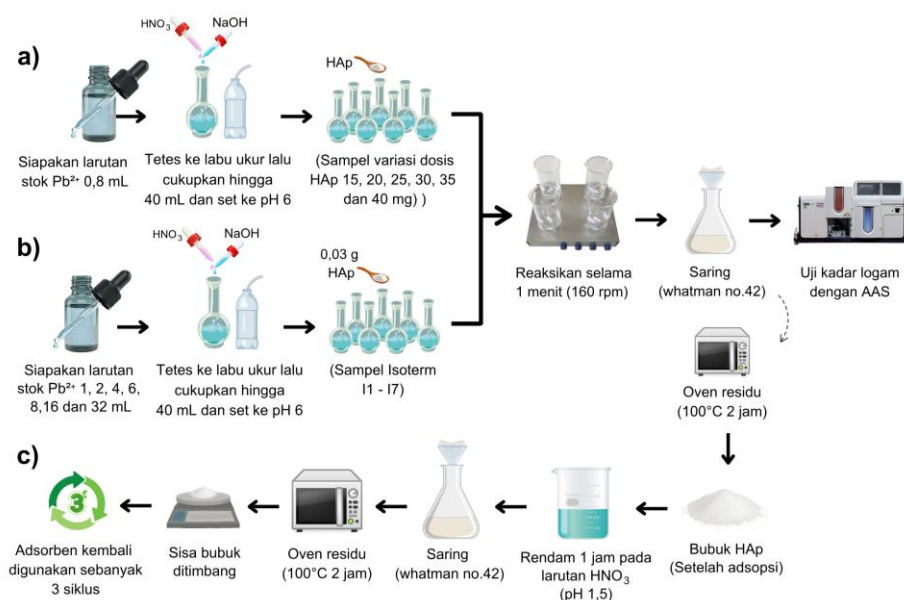
V_1 = Volume larutan induk yang diambil (mL)

C_2 = Konsentrasi larutan yang diinginkan (ppm)

V_2 = Volume larutan yang dicari (mL)

2.3.3.5 Regenerasi dan Reusability

Dalam penelitian ini, dilakukan evaluasi kinerja material yang diaplikasikan secara berulang. Material yang telah dipakai sebelumnya dimasukkan ke dalam labu berisi 5 mL HNO_3 pada pH 1,5 selama 1 jam, kemudian saring dan dibilas dengan aquades hingga mencapai pH netral lalu dikeringkan. Siklus adsorpsi–regenerasi ini diulang tiga kali pada kondisi yang sama, yaitu $C_o Pb^{2+}$ sebesar 20 mg/L, massa adsorben 0,08 g, waktu kontak 1 menit pada suhu ruang (Jurgelane & Locs, 2023).



Gambar 5. Skema uji adsorpsi pada sampel variasi dosis HAp (a) variasi konsentrasi awal larutan timbal (b) regenerasi dan penggunaan berulang HAp (c).

2.4 Karakterisasi Sampel dan Metode Analisis

Analisis *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) menggunakan IR Prestige-21 (Shimadzu Corps), dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan gugus fungsi dominan pada permukaan HAp, termasuk PO_4^{3-} , OH^- , dan CO_3^{2-} . Data FTIR juga digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran pita serapan setelah adsorpsi atau berinteraksi dengan ion Pb^{2+} pada larutan $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, yang mencerminkan peran gugus aktif dalam proses adsorpsi (Cao et al., 2025). Ikatan kimia dan gugus fungsi pada penelitian ini diidentifikasi pada rentang $3800\text{--}400\text{ cm}^{-1}$.

Sementara itu, analisis citra *Scanning Electron Microscopy* (SEM) menggunakan SEM (Hitachi TM4000 Plus II) dilakukan untuk mengidentifikasi karakter morfologi permukaan, distribusi ukuran partikel, dan kecenderungan aglomerasi HAp sebelum dan setelah adsorpsi, yang berhubungan dengan ketersediaan luas permukaan dan penyebaran situs aktif (Touareb et al., 2025). Dengan aplikasi Origin, rumus fungsi kepadatan probabilitas (PDF) distribusi Normal (*Gaussian*) yang digunakan:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (8)$$

Dalam penelitian ini, *Atomic Adsorption Spectrometry* (AAS) digunakan untuk mengetahui konsentrasi ion timbal (Pb^{2+}) dalam air karena memiliki batas deteksi yang rendah dan tingkat akurasi yang tinggi untuk analisis logam berat dalam kadar jejak (Wu et al., 2023). The Buck Scientific 205 AAS, Versi 3.94C, adalah instrumen yang mengidentifikasi elemen timbal pada filtrat berdasarkan penyerapan radiasi elektromagnetik pada atom bebas (Costa et al., 2026). Semua pengukuran dilakukan triplet ($n=3$) dan akurasinya dihitung dengan standar deviasi dan standar error berikut:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n-1}} \quad (9)$$

$$SE = \frac{SD}{\sqrt{n}} \quad (10)$$

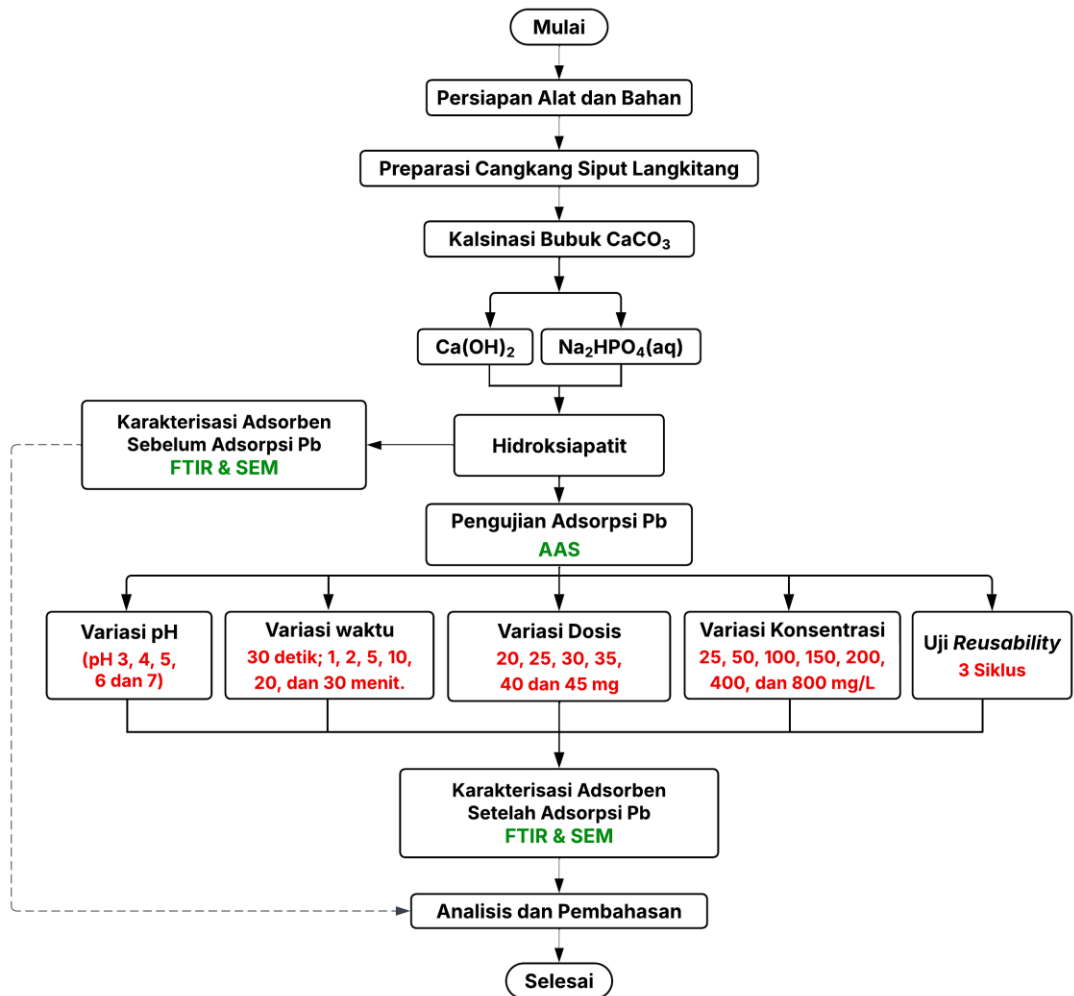
Simbol $\bar{x}$ adalah rata-rata (mean), x_i berarti data ke- i , Σ berarti jumlah, $i = 1$ sampai n adalah batas penjumlahan dari data pertama hingga data ke- n , n adalah jumlah data, $n - 1$ adalah derajat kebebasan, dan $\sqrt{}$ adalah akar kuadrat. Adapun dua parameter utama adsorpsi dihitung sebagai berikut:

$$R = \frac{(C_0 - C_f)}{C_0} \times 100\% \quad (11)$$

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)}{m} \times V \quad (12)$$

Simbol V mengacu pada volume larutan (L), m adalah massa adsorben (g), q_e adalah kapasitas adsorpsi (mg/g), dan C_0 , C_e , serta C_f adalah konsentrasi awal, kesetimbangan, dan akhir dari $\text{Pb}(\text{II})$ (mg/L).

2.5 Bagan Alir Penelitian



Gambar 6. Pelaksanaan penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Susut Massa Cangkang dan Efisiensi Massa Hidroksiapatit

3.1.1 Susut Massa Cangkang

Susut massa (*mass loss*) kalsinasi terjadi akibat pelepasan komponen volatil terutama CO_2 dari dekomposisi CaCO_3 dan transformasi material menjadi residu anorganik yang lebih stabil (Touareb et al., 2025). Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi konversi cangkang Faunus ater menjadi CaO sebagai sumber kalsium dalam sintesis HAp (Yusuf et al., 2021).

Hasil kalsinasi pada 900°C dengan tiga variasi durasi dilakukan untuk memperoleh CaO hasil kalsinasi terbaik. Pada durasi 3 jam, rata-rata *mass loss* yang diperoleh sebesar $36,76 \pm 1,51\%$, kemudian meningkat pada durasi 4 jam menjadi $43,50 \pm 0,24\%$. Nilai ini mendekati nilai teoritis stoikiometri dekomposisi $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO}$ sebesar 44% (Arsyad et al., 2025), dan berada pada kisaran yang dilaporkan untuk bahan sumber CaCO_3 lain pada suhu yang sama yaitu 43,25% pada cangkang telur (M. S. Hossain et al., 2021) dan 44,88% pada cangkang tiram (Seesanong et al., 2024). Pada durasi 5 jam, *mass loss* sedikit menurun menjadi $42,8 \pm 0,28\%$. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pada durasi 4 jam dekomposisi karbonat telah berlangsung hampir sempurna, sehingga perpanjangan durasi tidak lagi menghasilkan kehilangan massa yang berarti material telah mencapai kestabilan termal (Arsyad et al., 2025).

3.1.2 Efisiensi Massa Hidroksiapatit

Rasio mol Ca/P = 1,67 ditetapkan berdasarkan stoikiometri formula HAp ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$), di mana perbandingan atom Ca terhadap P dalam struktur kristalnya adalah $10:6 = 1,67$. Rasio ini dipenuhi dengan mengatur jumlah mol CaO dan Na_2HPO_4 yang dicampurkan saat sintesis. Efisiensi sintesis dihitung sebagai perbandingan massa HAp yang diperoleh terhadap massa total prekursor (Touareb et al., 2025). Sintesis tiga ulangan pada kondisi identik dilakukan untuk memverifikasi konsistensi proses, menghasilkan rata-rata yield 56,65% yang lebih tinggi dibandingkan Malau, (2024) yang melaporkan yield 50,15% dari sintesis HAp berbasis CaO batu kapur dengan metode presipitasi basah yang sama. Hal ini berkaitan dengan perbedaan sumber kalsium dan jenis prekursor fosfat yang digunakan. Yield yang tidak mencapai 100% disebabkan oleh kehilangan material mekanis pada tahap penyaringan dan pengeringan (Malau, 2024).

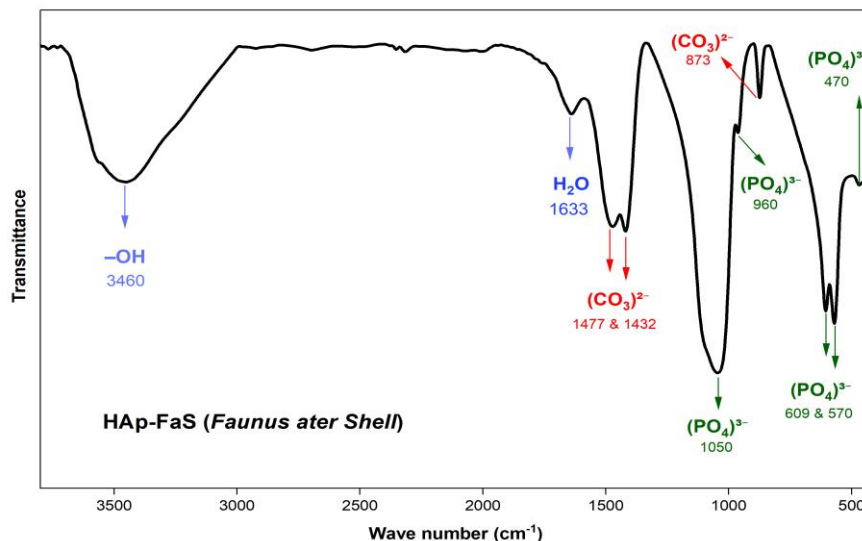
Tabel 2. Efisiensi Massa Hidroksiapatit Hasil Sintesis

Rasio Mol (Ca/P)	pH	Massa Total Prekursor (g)	Ulangan ke-	Rendemen (g)	Yield (%)	Rata-rata Yield (%)
1,67	11	9,12	1	5,50	60,31%	56,65%
			2	4,90	53,73%	
			3	5,10	55,92%	

3.2 Karakterisasi

3.2.1 Analisis Spektrum FTIR HAp berbasis Cangkang Siput Langkitang

Karakterisasi *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada permukaan hidroksiapatit (HAp) berbasis *Faunus ater shell* (FaS) dengan pengeringan 100°C (HAp-FaS100). Tiga gugus utama penyusun HAp, yaitu fosfat (PO_4^{3-}), hidroksil (OH^-), dan karbonat (CO_3^{2-}), diidentifikasi sekaligus untuk mengevaluasi perubahan lingkungan kimia pada permukaan adsorben akibat interaksi dengan ion Pb^{2+} pasca proses adsorpsi (Touareb et al., 2025).



Gambar 7. Spektrum FTIR Hidroksiapatit berbasis *Faunus ater Shell*

Keberadaan fase hidroksiapatit dikonfirmasi secara kuat oleh tiga pita serapan gugus fosfat yang muncul secara konsisten. Pada bilangan gelombang 1043,49 cm^{-1} terlihat pita yang paling dominan, yang mencerminkan mode vibrasi regangan asimetri P–O (ν_3) dari gugus fosfat (PO_4^{3-}). Pita ini merupakan penanda utama fase hidroksiapatit pada kisaran 1030–1040 cm^{-1} (Iswara et al., 2025; Wu et al., 2025). Pita pada 962,45 cm^{-1} berkaitan dengan mode regangan simetri (ν_1) dari gugus PO_4^{3-} , keberadaan pita ν_1 dan ν_3 bersamaan mengkonfirmasi terbentuknya struktur apatit yang baik (Choudhary et al., 2024). Selain itu, vibrasi bending *out-of-plane* (ν_2) muncul di sekitar 470 cm^{-1} juga menunjukkan keberadaan gugus fosfat, meskipun tidak digunakan sebagai indikator utama karena sifatnya yang kurang spesifik (S. Hossain & Ahmed, 2023). Adapun pita pada daerah bilangan gelombang rendah lainnya dapat berkaitan dengan vibrasi kisi (*lattice vibration*) (Touareb et al., 2025).

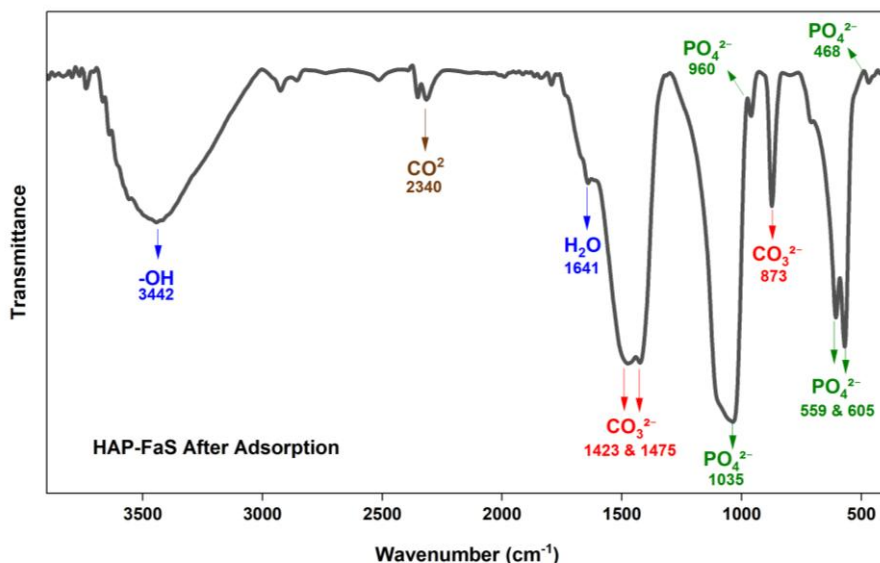
Gugus karbonat (CO_3^{2-}) teridentifikasi pada pita 873,75 cm^{-1} sebagai vibrasi bending (ν_2 , *out-of-plane*), juga pita pada 1419,61 dan 1471,69 cm^{-1} sebagai vibrasi regangan asimetri (ν_3). Pita-pita ini menunjukkan keberadaan karbonat dalam kisi hidroksiapatit dan mengarah pada terbentuknya *carbonated hydroxyapatite* (CHA). Pada kondisi sintesis suhu rendah, karbonat cenderung menggantikan gugus fosfat (substitusi tipe B), yang dapat menyebabkan distorsi lokal peningkatan reaktivitas

permukaan melalui modifikasi distribusi muatan lokal, berimplikasi pada kemampuan adsorpsi ion logam (Jurgelane & Locs, 2023; Yusuf et al., 2021).

Pita lebar pada $3450,65\text{ cm}^{-1}$ merupakan hasil tumpang tindih antara vibrasi regangan gugus O–H (hidroksil) struktural HAp dan molekul air yang teradsorpsi pada permukaan material (Iswara et al., 2025). Sementara itu, pita pada $1641,42\text{ cm}^{-1}$ dikaitkan dengan vibrasi bending molekul air yang terikat secara fisik pada permukaan (Touareb et al., 2025). Keberadaan gugus hidroksil dan air teradsorpsi ini menunjukkan bahwa permukaan HAp bersifat hidrofilik dan memiliki kemampuan interaksi yang tinggi terhadap ion-ion dalam larutan.

3.2.2 Analisis Spektrum FTIR HAP-FaS100 Setelah Adsorpsi

Adsorben HAP-FaS100 (Hidroksiapatit *Faunus ater* dengan pengeringan 100°C) setelah adsorpsi menunjukkan perubahan atau pergeseran gugus fungsi berdasarkan analisis spektrum FTIR (Gambar 8).



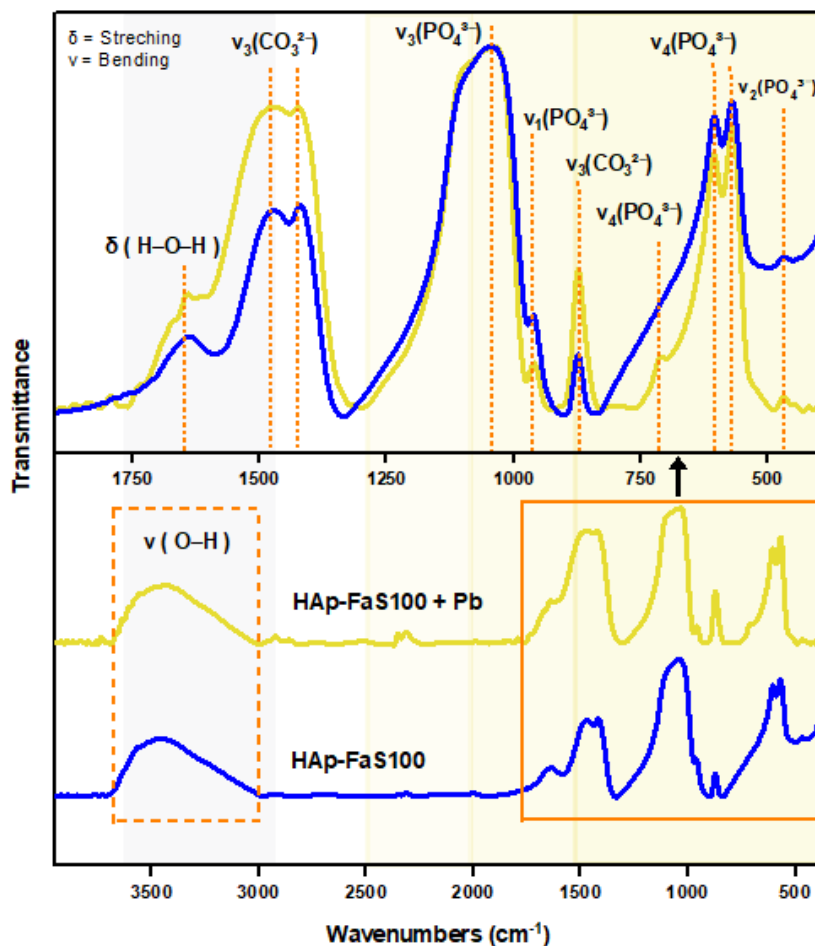
Gambar 8. Spektrum FTIR HAP-FaS100 setelah adsorpsi

a). Perubahan pada Gugus Fosfat (PO_4^{3-})

Pergeseran paling signifikan terjadi pada pita ν_3 gugus fosfat, dari $1043,49\text{ cm}^{-1}$ menjadi $1035,77\text{ cm}^{-1}$, disertai peningkatan intensitas serapan yang tajam (nilai transmittan turun dari 6,31 menjadi 2,26 %T). Pergeseran ke bilangan gelombang yang lebih rendah mengindikasikan melemahnya ikatan P–O akibat perubahan lingkungan kimia di sekitar gugus fosfat (Billah et al., 2025). Hal ini dijelaskan sebagai penggantian ion Ca^{2+} oleh Pb^{2+} dalam kisi HAp yang dimungkinkan oleh kemiripan jari-jari ionik keduanya (Wu et al., 2025). Selain substitusi kisi, Pb^{2+} juga dapat membentuk kompleks koordinasi dengan gugus PO_4^{3-} pada permukaan adsorben, sehingga ikatan P–O mengalami gangguan elektrostatis tambahan (Boteju et al., 2025). Pita ν_1 pada $962,45\text{ cm}^{-1}$ turut bergeser menjadi $960,55\text{ cm}^{-1}$, memperkuat kesimpulan bahwa interaksi Pb^{2+} dengan gugus fosfat terjadi di permukaan maupun di dalam kisi kristal.

b). Perubahan pada Gugus Hidroksil (–OH)

Pita regangan O–H bergeser dari 3450,65 menjadi 3442,94 cm^{-1} disertai penurunan intensitas, menandakan berkurangnya gugus –OH bebas di permukaan pasca adsorpsi. Pergeseran ke bilangan gelombang lebih rendah diinterpretasikan sebagai melemahnya ikatan O–H akibat koordinasi dengan Pb^{2+} , kemungkinan melalui pertukaran OH^- struktural dalam kisi HAp (Choudhary et al., 2024). Air teradsorpsi pada 1641,42 cm^{-1} juga mengalami penurunan intensitas (dari 80,09 menjadi 68,73 %T), mengindikasikan sebagian molekul air tergantikan oleh Pb^{2+} berikatan kuat secara kimia (Cao et al., 2025).



Gambar 9. Pergeseran Spektrum FTIR Setelah Adsorpsi

c). Perubahan pada Gugus Karbonat (CO_3^{2-})

Vibrasi regangan asimetri (v_3) karbonat pada 1419,61 dan 1471,69 cm^{-1} mengalami pergeseran ke bilangan gelombang yang lebih tinggi menjadi 1423,47 dan 1475,54 cm^{-1} , disertai penurunan nilai transmittansi dari ~46–48 %T menjadi ~18–19 %T. Pita yang menandakan karbonat bending v_2 ~873 cm^{-1} juga mengalami peningkatan

intensitas serapan dari 84 %T menjadi 62 %T mengindikasikan peningkatan reaktivitas gugus karbonat sebagai respons terhadap adsorpsi Pb^{2+} . Karbonat bending ν_4 pada 710 cm^{-1} muncul setelah proses adsorpsi pada 85 %T, mengindikasikan CO_3^{2-} (karbonat tipe B) dalam struktur berperan dalam adsorpsi melalui modifikasi distribusi muatan dan peningkatan reaktivitas permukaan (Boteju et al., 2025).

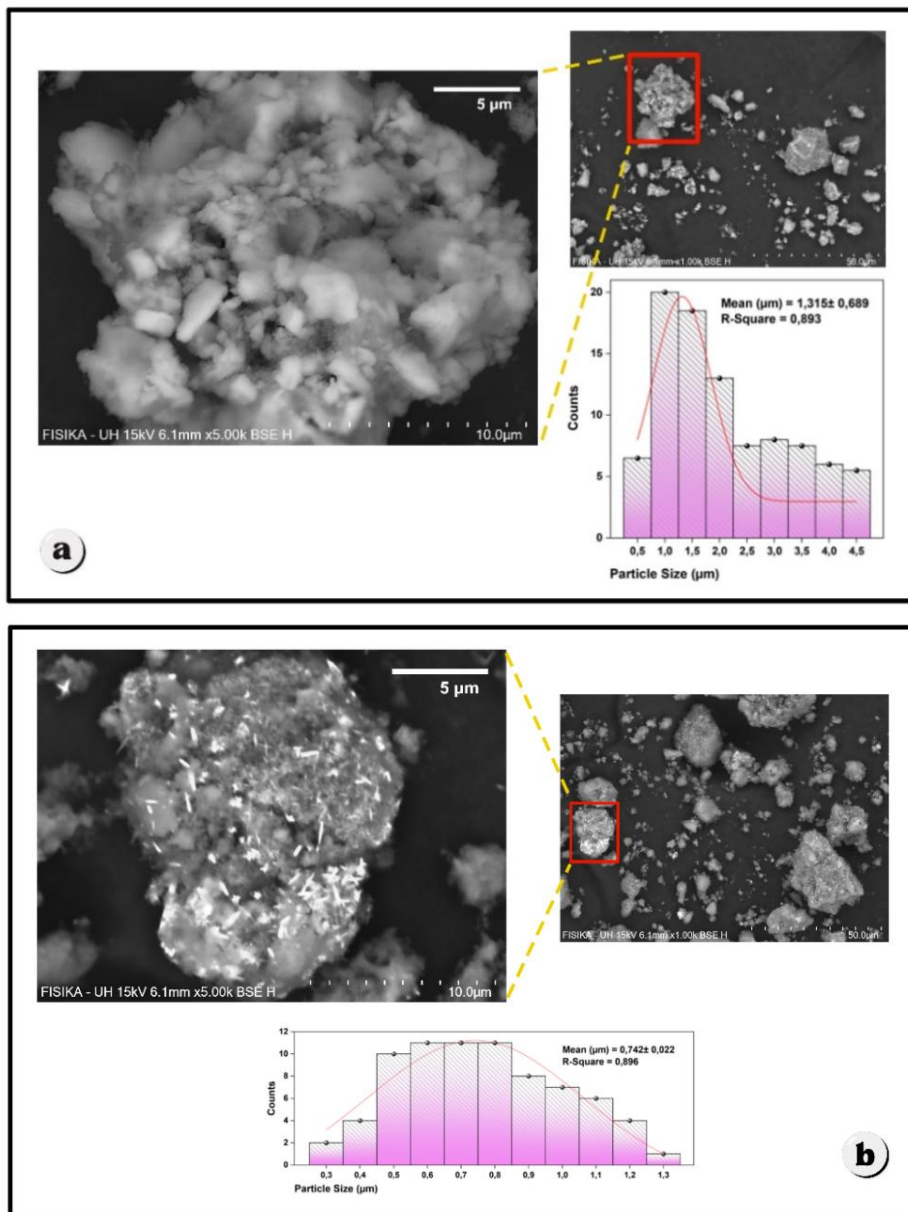
Adapun pita pada $\sim 2340\text{ cm}^{-1}$ yang muncul setelah adsorpsi tidak berkaitan dengan perubahan pada adsorben. Pita ini merupakan vibrasi regangan asimetri (ν_3) CO_2 atmosfer yang tertangkap selama pengukuran FTIR (Gartner et al., 2023). Data FTIR mengkonfirmasi adsorpsi Pb^{2+} oleh HAp-FaS berlangsung melalui tiga mekanisme: (1) substitusi $\text{Ca}^{2+}/\text{Pb}^{2+}$ dalam kisi kristal, ditunjukkan pergeseran pita ν_3 dan ν_1 fosfat; (2) pertukaran OH^- struktural, ditunjukkan pergeseran dan penurunan intensitas pita hidroksil; dan (3) pembentukan kompleks permukaan Pb^{2+} dengan PO_4^{3-} dan CO_3^{2-} , yang ketiganya mengkonfirmasi dominasi kemisorpsi.

Tabel 3. Perubahan Gugus Fungsi Hidroksiapatit Sebelum dan Setelah Adsorpsi Pb^{2+}

Gugus Fungsi	Mode Vibrasi	Puncak Sebelum (cm^{-1})	%T Sebelum	Puncak Setelah (cm^{-1})	%T Setelah	Perubahan	Ref.
PO_4^{3-}	<i>Bending out-of-plane</i> (ν_2)	468,70	59,80	468,70	96,68	Posisi tetap; intensitas menurun	Boteju et al. (2025)
PO_4^{3-}	<i>Bending in-plane</i> (ν_4)	570,93	20,36	569,00	23,19	Pergeseran $-1,93\text{ cm}^{-1}$; intensitas menurun	Wu et al. (2025)
PO_4^{3-}	<i>Bending in-plane</i> (ν_4)	605,65	23,88	605,65	31,32	Posisi tetap; intensitas menurun	Wu et al. (2025)
CO_3^{2-}	<i>Bending in-plane</i> (ν_4)	-	-	710,8	85,62	Pita muncul setelah adsorpsi	Iswara et al. (2025)
CO_3^{2-}	<i>Bending out-of-plane</i> (ν_2)	873,75	84,67	873,75	62,32	Posisi tetap; intensitas meningkat	Touareb et al. (2025)
PO_4^{3-}	<i>Stretching simetri</i> (ν_1)	962,45	74,71	960,55	87,40	Pergeseran $-1,90\text{ cm}^{-1}$; intensitas menurun	Choudhary et al. (2024)
PO_4^{3-}	<i>Stretching asimetri</i> (ν_3)	1043,49	6,31	1035,77	2,26	Pergeseran $-7,72\text{ cm}^{-1}$; intensitas meningkat	Wu et al. (2025)
CO_3^{2-}	<i>Stretching asimetri</i> (ν_3)	1419,61	46,68	1423,47	18,73	Pergeseran $+3,86\text{ cm}^{-1}$; intensitas meningkat	Yusuf et al. (2021)
CO_3^{2-}	<i>Stretching asimetri</i> (ν_3)	1471,69	47,99	1475,54	18,53	Pergeseran $+3,85\text{ cm}^{-1}$; intensitas meningkat	Cao et al. (2025)
H_2O	<i>Bending O-H</i>	1641,42	80,09	1641,42	68,73	Posisi tetap; intensitas meningkat	Touareb et al. (2025)
CO_2	<i>Stretching asimetri</i> (ν_3)	2340,51	97,51	2340,51	91,95	Posisi tetap; intensitas meningkat	Gartner et al., (2023)
$-\text{OH}$	<i>Stretching hidroksil</i>	3450,65	60,67	3442,94	57,82	Pergeseran $-7,71\text{ cm}^{-1}$; intensitas meningkat	Billah (2025)

3.2.3 Analisis Morfologi Permukaan HAP Sebelum dan Setelah Adsorpsi menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM)

SEM digunakan untuk menganalisis karakteristik morfologi permukaan, distribusi ukuran partikel, dan kecenderungan aglomerasi HAP sebelum dan sesudah proses adsorpsi, yang berhubungan dengan ketersediaan luas permukaan dan penyebaran situs adsorpsi aktif (Cao et al., 2025). Citra SEM menampilkan bentuk, ukuran, dan distribusi partikel hidroksiapatit pada skala mikrometer (Gambar 10).



Gambar 10. Bentuk morfologi permukaan dan distribusi ukuran partikel pada HAp (a) sebelum dan (b) proses adsorpsi.

Hidroksiapatit dapat terbentuk dalam berbagai morfologi, seperti batang, jarum, maupun struktur menyerupai bunga, yang mencerminkan tingkat keteraturan dan karakteristik permukaan yang berbeda (Safitri et al., 2023). Pada Gambar 11(a), morfologi hidroksiapatit sebelum proses adsorpsi menunjukkan partikel yang teraglomerasi atau menggumpal dengan bentuk tidak beraturan. Distribusi ukuran partikel menunjukkan ukuran rata-rata sekitar 1,315 μm atau dalam bentuk agregat relatif besar. Ini terjadi ketika partikel-partikel kecil bergabung selama proses perlakuan panas atau proses kalsinasi yang menyebabkan partikel mengalami koalesensi sehingga membentuk agregat (Alif et al., 2025; Kumar et al., 2025).

Menurut Safitri et al., (2023) partikel yang tidak padat dan memiliki ketidakteraturan permukaan, termasuk kekasaran dan struktur bercabang, cenderung menyediakan banyak bidang aktif dibandingkan partikel homogen dan berpermukaan halus. Ketidakteraturan tersebut memungkinkan terbentuk banyak tepi, sudut, dan cacat permukaan yang berperan sebagai situs aktif untuk interaksi dengan ion terlarut. Sebaliknya, permukaan yang halus dan tertata umumnya memiliki energi permukaan yang lebih rendah sehingga jumlah situs aktif relatif terbatas, meskipun gugus fungsi yang ada pada permukaan tetap memungkinkan terjadinya interaksi kimia.

Setelah adsorpsi, morfologi permukaan hidroksiapatit mengalami perubahan yang cukup signifikan. Permukaan partikel tampak lebih padat dengan berkurangnya pori-pori yang sebelumnya terlihat jelas, yang mengindikasikan terisinya rongga oleh endapan. Morfologi partikel juga menunjukkan aglomerasi, ditandai dengan hilangnya batas antarpartikel sehingga bentuknya tidak lagi terdefinisi dan cenderung menyerupai struktur amorf dengan distribusi ukuran partikel rata-rata yang juga menurun menjadi sekitar 0,742 μm . Struktur kristal berbentuk jarum (*needle-like crystals*) yang muncul pada permukaan material setelah proses adsorpsi (Wu et al., 2025).

3.3 Performa Penyerapan

3.3.1 The Zero Point of Charge (pH_{zpc}) dan Nilai pH Optimum

Atomic Adsorption Spectrometry (AAS) digunakan untuk mengidentifikasi sisa atau kadar jejak logam berat timbal (Pb^{2+}) dalam semua sampel larutan yang telah dikontakkan dengan adsorben HAp pada berbagai variasi kondisi. Nilai pH_{zpc} pada gambar 11(a) diperoleh pada pH 5 ($\Delta\text{pH} = 0$), hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi tersebut permukaan hidroksiapatit berada dalam keadaan muatan permukaan nol. Pada $\text{pH} < \text{pH}_{\text{zpc}}$, permukaan adsorben cenderung bermuatan positif, sedangkan pada $\text{pH} > \text{pH}_{\text{zpc}}$ permukaan menjadi bermuatan negatif (Touareb et al., 2025).

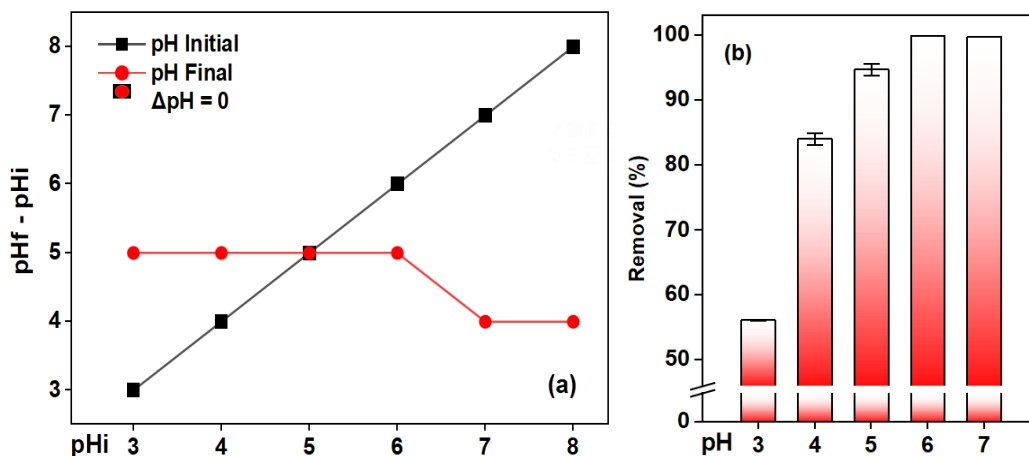
Tabel 4. Hasil pembacaan AAS konsentrasi Pb^{2+} pada berbagai pH

pH Sampel	$\text{C}_0 \text{ Pb}^{2+}$	Rata-rata $\text{C}_e \text{ Pb}^{2+}$
pH 3	20 mg/L	8,77 mg/L
pH 4	20 mg/L	6,19 mg/L
pH 5	20 mg/L	1,05 mg/L
pH 6	20 mg/L	0,01 mg/L
pH 7	20 mg/L	0,04 mg/L

Perubahan muatan permukaan ini berpengaruh terhadap interaksi dengan ion logam. Ion Pb^{2+} yang bermuatan positif akan lebih mudah berinteraksi dengan permukaan adsorben ketika pH larutan lebih tinggi dari pH_{zpc} , karena permukaan material menjadi bermuatan negatif sehingga terjadi gaya tarik elektrostatis yang lebih kuat (Choudhary et al., 2024). Hasil simulasi pada gambar 11(b) menunjukkan efisiensi adsorpsi meningkat seiring kenaikan pH. Pada pH rendah (pH 3–4), konsentrasi ion H^+ dalam larutan masih tinggi sehingga terjadi kompetisi antara H^+ dan Pb^{2+} untuk menempati situs aktif permukaan hidroksiapatit. Kondisi ini menyebabkan kemampuan adsorpsi hidroksiapatit terhadap Pb^{2+} masih relatif rendah (Touareb et al., 2025).

Ketika pH melewati pH_{zpc} ($pH > 5$), permukaan adsorben mulai bermuatan negatif, sehingga interaksi elektrostatis dengan ion Pb^{2+} menjadi lebih kuat. Hal ini menyebabkan penurunan konsentrasi Pb^{2+} dalam larutan yang signifikan, dengan kondisi optimum terjadi pada pH 6. Pada pH yang lebih tinggi, peningkatan efisiensi tidak lagi, yang menunjukkan bahwa sistem telah mencapai kondisi situs aktif jenuh (Choudhary et al., 2024).

Dengan demikian, pada penelitian ini digunakan pH 6 sebagai kondisi pH optimum untuk proses adsorpsi, sejalan dengan temuan yang dilaporkan oleh Jurgelane & Locs (2023) dan Iswara et al. (2025).



Gambar 11. pH_{zpc} adsorben HAp (a) dan efek pH terhadap adsorpsi (b)

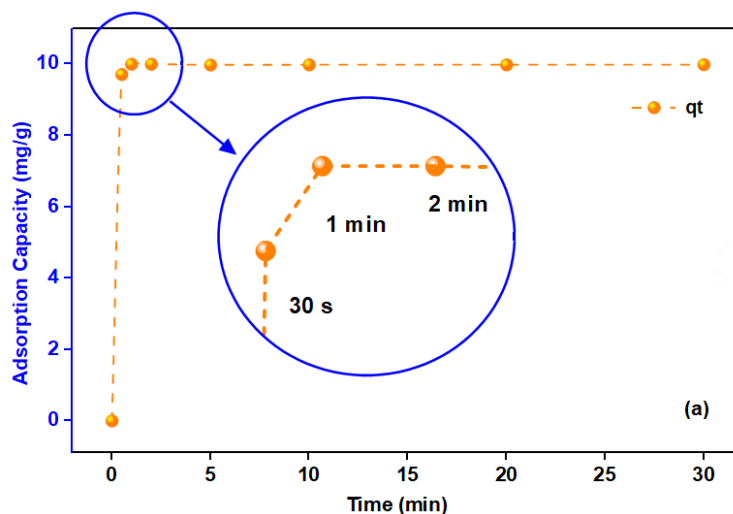
3.2.2 Pengaruh Waktu Kontak

Adsorpsi dilakukan pada berbagai variasi waktu kontak untuk menilai waktu kesetimbangan (waktu yang diperlukan adsorben untuk mencapai titik jenuh). Berdasarkan hasil (Gambar 12), proses adsorpsi terlihat berlangsung sangat cepat pada 30 detik pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal masih tersedia banyak situs aktif (koordinasi) pada permukaan adsorben, sehingga ion Pb^{2+} dengan cepat berikatan dengan permukaan HAp (Jurgelane & Locs, 2023). Setelah fase awal tersebut, laju adsorpsi sedikit menurun dan mulai konstan dalam rentang waktu 5 menit berikut, akibat semakin berkurangnya jumlah situs aktif tersedia (Hammari et al., 2023).

Tabel 5. Hasil pembacaan konsentrasi Pb^{2+} pada berbagai waktu reaksi ($V_{larutan} = 40 \text{ mL}$, $m_{ads} = 0,08\text{g}$, 25°C , 150rpm , $\text{pH } 6$)

Waktu Reaksi	$C_0 \text{ Pb}^{2+}$	Rata-rata $C_e \text{ Pb}^{2+}$
30 detik	20 mg/L	0,58 mg/L
1 menit	20 mg/L	0,01 mg/L
2 menit	20 mg/L	0,01 mg/L
5 menit	20 mg/L	0,05 mg/L
10 menit	20 mg/L	0,04 mg/L
20 menit	20 mg/L	0,04 mg/L
30 menit	20 mg/L	0,03 mg/L

Berdasarkan data, waktu kontak optimum selama 1 menit ditetapkan sebagai kondisi kesetimbangan dengan efisiensi penyerapan mencapai 99,95%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh situs adsorpsi telah terisi oleh ion Pb^{2+} . Waktu kesetimbangan yang relatif singkat ini mengindikasikan tingginya afinitas HAp terhadap Pb^{2+} , yang sejalan dengan laporan Jurgelane & Locs (2023).



Gambar 12. Efek waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi ion Pb^{2+}
 $C_0=20 \text{ ppm}$; $m_{ads}=0,08\text{g}$; $\text{pH}=6$; $T=25^\circ\text{C}$.

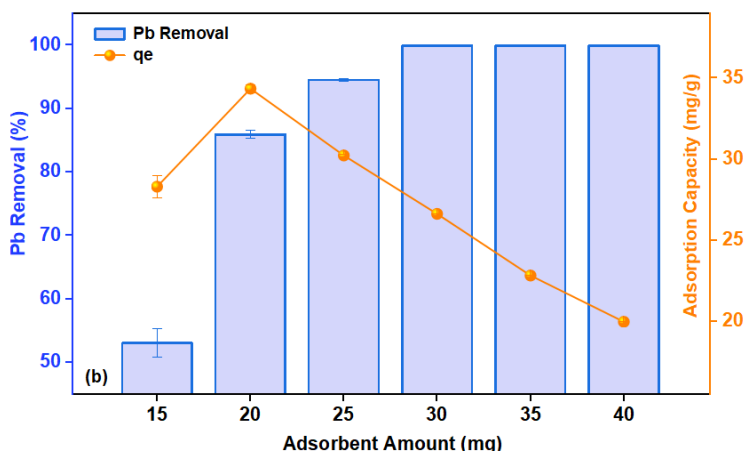
3.2.3 Pengaruh Massa Adsorben

Tabel 6. Hasil pembacaan AAS konsentrasi Pb^{2+} pada berbagai dosis adsorben ($V_{larutan} = 40 \text{ mL}$, 1 menit, 25°C , 150rpm , $\text{pH } 6$)

Massa Adsorben	$C_0 \text{ Pb}^{2+}$	Rata-rata $C_e \text{ Pb}^{2+}$
15 mg	20 mg/L	9,38 mg/L
20 mg	20 mg/L	2,82 mg/L
25 mg	20 mg/L	1,10 mg/L
30 mg	20 mg/L	0,02 mg/L
35 mg	20 mg/L	0,02 mg/L
40 mg	20 mg/L	0,02 mg/L

Untuk menentukan dosis optimum adsorben, dilakukan analisis hubungan antara massa adsorben terhadap kapasitas adsorpsi (q_e) dan efisiensi penyisihan. Nilai q_e tertinggi diperoleh pada dosis 15 mg, namun efisiensi penyisihan masih rendah karena situs aktif belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kolektif. Seiring peningkatan massa adsorben, kapasitas adsorpsi per satuan massa menurun bertahap sementara efisiensi penyisihan terus meningkat, tren ini sejalan dengan yang dilaporkan Liu et al. (2025) pada adsorben komposit HAp/BC-2.

Efisiensi penyisihan mencapai plateau pada dosis 30 mg dengan konsentrasi akhir Pb^{2+} sebesar 0,02 mg/L (~99,90%), sedangkan penambahan massa adsorben hingga 40 mg tidak memberikan perubahan yang berarti. Oleh karena itu, dosis 30 mg (0,75 g/L) ditetapkan sebagai dosis optimum dalam penelitian ini.



Gambar 13. Pengaruh dosis adsorben terhadap kapasitas adsorpsi ion Pb^{2+} ($C_0=20$ ppm; $t=1$ min; $pH=6$; $T=25^\circ C$).

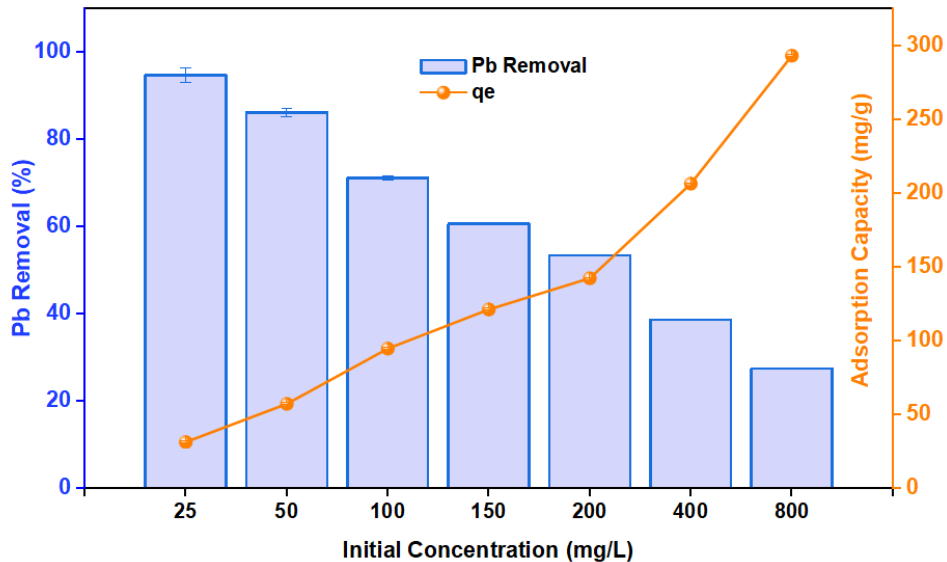
3.2.4 Pengaruh Konsentrasi Awal Pb^{2+}

Kapasitas adsorpsi maksimum suatu adsorben ditentukan oleh keterbatasan jumlah situs aktif pada permukaannya. Oleh karena itu, diperlukan penentuan konsentrasi awal yang tepat agar diperoleh efisiensi penyerapan yang optimal. Evaluasi ini dilakukan dengan menganalisis hubungan antara jumlah Pb yang teradsorpsi dalam keadaan setimbang dengan variasi konsentrasi awal Pb^{2+} .

Tabel 7. Sisa konsentrasi Pb^{2+} pada berbagai variasi konsentrasi awal ($m_{ads} = 0,03$ g, 1 menit, $25^\circ C$, 160rpm, $pH 6$)

Konsentrasi Awal Pb^{2+}	Konsentrasi Akhir Pb^{2+}	q_e
25 mg/L	0,23 mg/L	31,61 mg/g
50 mg/L	0,91 mg/L	57,50 mg/g
100 mg/L	3,21 mg/L	94,94 mg/g
150 mg/L	7,5 mg/L	121,46 mg/g
200 mg/L	19,87 mg/L	142,65 mg/g
400 mg/L	101,23 mg/L	206,62 mg/g
800 mg/L	318,46 mg/L	293,36 mg/g

Kapasitas adsorpsi (q_e) meningkat konsisten seiring naiknya konsentrasi awal Pb^{2+} , yang terjadi karena konsentrasi adsorbat yang lebih tinggi menghasilkan gradien konsentrasi yang lebih besar antara larutan dan permukaan adsorben, sehingga *driving force* perpindahan massa ion Pb^{2+} menuju situs aktif HAp semakin kuat (Wang & Guo, 2023). Sebaliknya, efisiensi penyerapan cenderung menurun pada konsentrasi tinggi tertinggi 90,37% pada 50 mg/L karena jumlah situs aktif adsorben bersifat tetap dan mulai jenuh ketika konsentrasi adsorbat terus bertambah.



Gambar 14. Sisa konsentrasi Pb^{2+} pada berbagai variasi konsentrasi awal

3.2.5 Kinetika Adsorpsi

Analisis kinetika adsorpsi bertujuan memahami laju penyerapan dan mekanisme yang mengontrol prosesnya. Evaluasi model dilakukan menggunakan fitting nonlinear dengan parameter koefisien determinasi R^2 dan *sum of squared errors* (SSE), sebagaimana direkomendasikan untuk menghindari bias yang muncul dari linearisasi data, mengingat R^2 saja tidak cukup sebagai satu-satunya kriteria validasi model (Aniruddha et al., 2024). Plot dilakukan menggunakan persamaan untuk model non-linear PSO, PFO, Elovich dan Weber-Moris sebagai berikut:

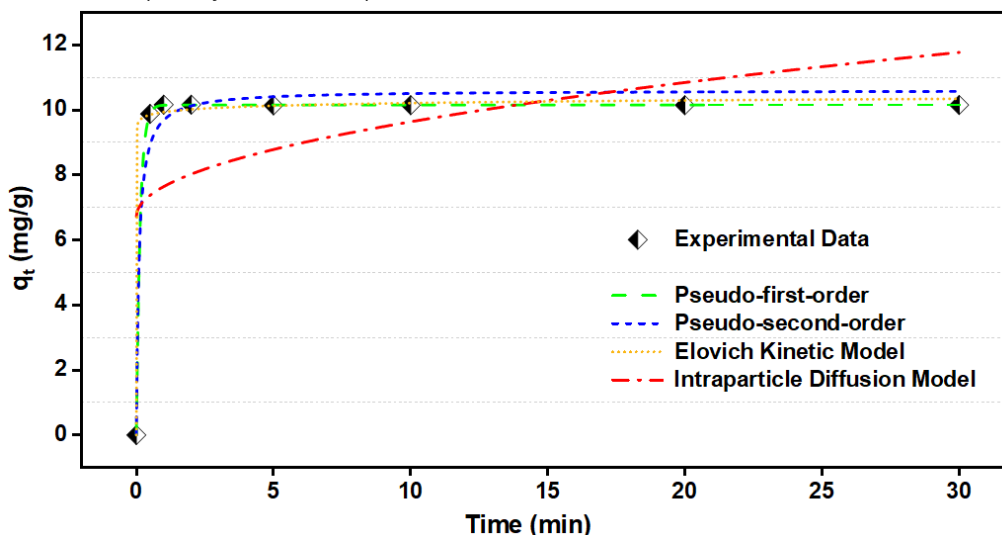
$$q_t = q_e(1 - e^{-k_1 t}) \quad (13)$$

$$q_t = \frac{q_e^2 k_2 t}{1 + q_e k_2 t} \quad (14)$$

$$q_t = \frac{1}{\beta} \ln[1 + \alpha \beta t] \quad (15)$$

$$q_t = k_d \sqrt{t} + C \quad (16)$$

Model *Pseudo-First-Order* (PFO) mengasumsikan laju adsorpsi sebanding dengan jumlah situs aktif yang belum terisi dan umumnya menggambarkan proses yang dikontrol oleh perpindahan massa (Lalji et al., 2024). Fitting nonlinear menghasilkan $R^2 = 0,99999$ dan $SSE = 0,00052$ dengan konstanta laju $k_1 = 7,215 \text{ min}^{-1}$ yang mencerminkan laju adsorpsi sangat tinggi, konsisten dengan pencapaian kesetimbangan dalam waktu kurang dari satu menit. Nilai k_1 ini lebih tepat dimaknai sebagai indikator kualitatif bahwa tahap pengendali laju (*rate-determining step*) adalah difusi eksternal, yaitu perpindahan ion Pb^{2+} dari larutan menuju permukaan adsorben (Azis et al., 2025). Perlu dicatat bahwa ketika dataset kinetika hampir seluruhnya (6 dari 7 titik data) berada di dekat kesetimbangan/plateau, parameter yang diperoleh bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk membedakan PFO dari PSO secara mekanistik (Rocky et al., 2026).



Gambar 15. Fitting model kinetika PSO, PFO, Elovich dan Weber-Morris

Model *Pseudo-Second-Order* (PSO) mengasumsikan laju adsorpsi dikendalikan oleh kemisorpsi melalui pembentukan ikatan kimia antara adsorbat dan adsorben (Wang & Guo, 2023). Fitting nonlinear menghasilkan $R^2 = 0,98126$ dan $SSE = 0,62$, dengan nilai q_e terhitung $10,5974 \text{ mg/g}$ yang mendekati data eksperimen. Meskipun demikian, SSE yang jauh lebih besar dibandingkan PFO menunjukkan PSO kurang mampu merepresentasikan keseluruhan profil kinetika sistem ini. Bukti kemisorpsi pada HAp-FaS lebih kuat ditunjukkan melalui data FTIR dan SEM.

Model Elovich mendeskripsikan adsorpsi pada permukaan heterogen dengan distribusi energi situs aktif yang bervariasi (Aniruddha et al., 2024). Nilai $R^2 = 0,9985$ mengindikasikan adanya heterogenitas energetik permukaan HAp-FaS100, konsisten dengan keberagaman gugus fungsi aktif (PO_4^{3-} , OH^- , CO_3^{2-}) yang teridentifikasi dari analisis FTIR. Nilai parameter α yang sangat besar ($1,404 \times 10^{35} \text{ mg/g} \cdot \text{min}$) merupakan artefak sensitivitas fitting nonlinear terhadap dataset yang terkonsentrasi di dekat kesetimbangan dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai laju awal adsorpsi yang sesungguhnya.

Model Weber–Morris (*intraparticle diffusion*) mengevaluasi apakah difusi ke dalam pori merupakan tahap pengendali laju. Nilai $R^2 = 0,24544$ dan $SSE = 22,39$, disertai konstanta $C = 6,717 \text{ mg/g} \neq 0$ yang menunjukkan garis regresi tidak melewati titik origin, mengindikasikan difusi intrapartikel bukan tahap pengendali laju dalam sistem ini. Adsorpsi lebih dipengaruhi oleh resistansi lapisan batas (*film diffusion*) di luar partikel adsorben (Aniruddha et al., 2024; Azis et al., 2025).

Tabel 8. Konstanta dan koefisien model kinetika

Model Kinetika	Parameter Model	
<i>Pseudo-First-Order</i>	$Q_e \text{ exp. (mg/g)}$	10,1486
	$K_1 (\text{min}^{-1})$	$7,21511 \pm 0,0752$
	R^2	0,99999
	SSE	0,00052
<i>Pseudo-Second-Order</i>	$Q_e \text{ exp. (mg/g)}$	10,15184
	$K_2 (\text{g/mg} \cdot \text{min})$	$1 \pm 0,56857$
	R^2	0.96589
	SSE	0,62
<i>Elovich Kinetic Model</i>	$\alpha (\text{mg/g} \cdot \text{min})$	$8,08708 \times 10^{43}$
	$\beta (\text{g/mg})$	10,38066
	R^2	0,99884
	SSE	0,135
<i>Weber–Morris</i> (<i>Intraparticle Diffusion Model</i>)	$K_{\text{diff}} (\text{mg/g} \cdot \text{min}^{1/2})$	$0,92147 \pm 0,6596$
	$C (\text{mg/g})$	6,71737
	R^2	0,24544
	SSE	22,39

Secara keseluruhan, model PFO memberikan kecocokan statistik terbaik dan mengindikasikan bahwa tahap pengendali laju adalah difusi eksternal menuju permukaan adsorben. Nilai k_1 yang sangat tinggi mencerminkan adsorpsi berlangsung hampir instan, sejalan dengan efisiensi penyerapan 99,85% yang tercapai dalam satu menit pertama. Bukti mekanisme kemisorpsi yang melibatkan kompleksasi permukaan, pertukaran ion Ca^{2+} , dan interaksi gugus CO_3^{2-} bersumber dari data FTIR dan SEM, bukan dari model kinetika, sehingga kedua pendekatan saling melengkapi dan tidak saling bertentangan (Rocky et al., 2026).

3.2.6 Isoterm Adsorpsi Pb^{2+}

Analisis isoterm adsorpsi dilakukan untuk memahami hubungan antara kapasitas adsorpsi HAp-FaS100 dan konsentrasi Pb^{2+} pada kesetimbangan, juga mengidentifikasi mekanisme distribusi adsorbat pada permukaan adsorben. Tiga model diuji secara nonlinear dan linear sebagai komparasi: Model Langmuir, Freundlich, dan Temkin menggunakan Persamaan 17-22 yang tersaji pada Gambar 15 dan 16; Tabel 9.

$$q_e = \frac{q_{\max} C_e}{1 / K_L + C_e} \quad (17)$$

$$q_e = K_f C_e^{1/n} \quad (18)$$

$$q_e = \frac{RT}{B_T} \ln(K_T C_e) \quad (19)$$

Sedangkan persamaan linear untuk model Langmuir, Freundlich dan Temkin adalah sebagai berikut:

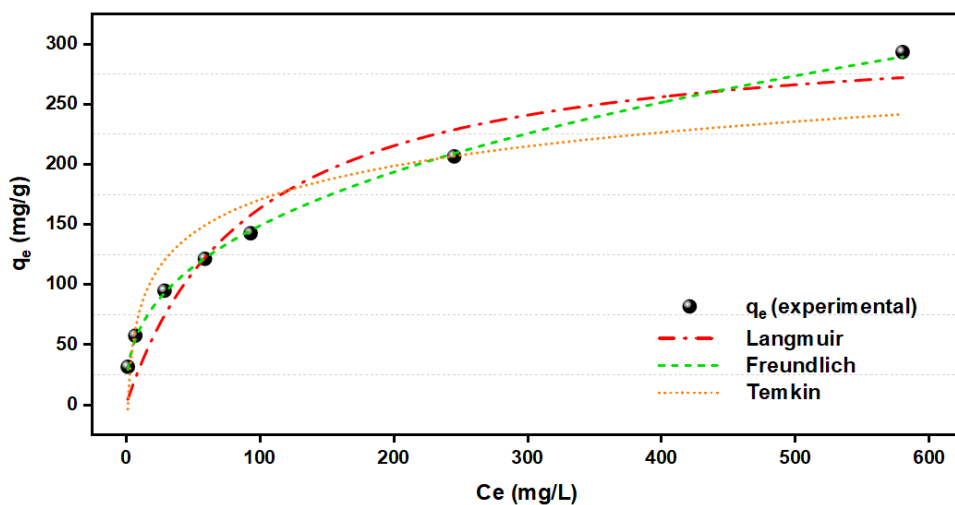
$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{K_L q_{\max}} + \frac{C_e}{q_e} \quad (20)$$

$$\ln q_e = \ln K_{Fr} + \frac{\ln C_e}{n} \quad (21)$$

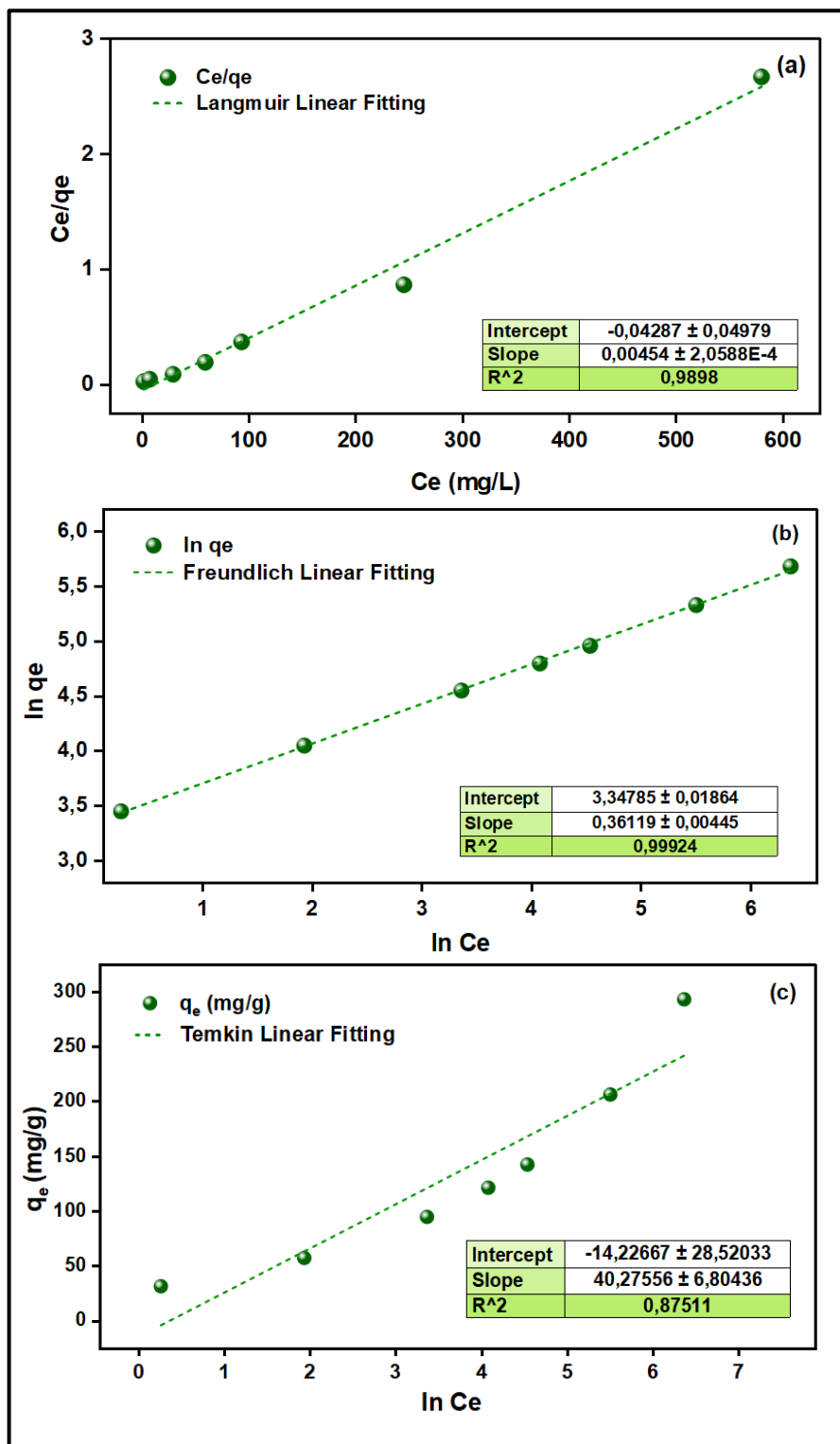
$$q_e = b \ln a + b \ln C_e \quad (22)$$

Fitting nonlinear Langmuir menunjukkan kapasitas adsorpsi maksimum teoritis ($q_{\max}$) sebesar 315,87 mg/g, sedangkan kapasitas adsorpsi eksperimental tertinggi yang terukur, yaitu 293,36 mg/g pada konsentrasi awal 800 mg/L. Dibandingkan model Freundlich, koefisien determinasi $R^2 = 0,92411$ Langmuir masih cukup jauh, sehingga ada kemungkinan mengalami keterbatasan dalam mengestimasi batas atas kapasitas adsorpsi secara akurat.

Hal ini konsisten dengan karakteristik yang ditunjukkan oleh distribusi energi situs aktif yang tidak seragam dengan afinitas berbeda terhadap Pb^{2+} (PO_4^{3-} , OH^- , CO_3^{2-}), morfologi permukaan tidak beraturan pada SEM, serta nilai BT Temkin (40,38 J/mol) berada pada rentang yang mengonfirmasi heterogenitas sehingga asumsi homogenitas Langmuir tidak sepenuhnya terpenuhi (Touareb et al., 2025).



Gambar 16. Fitting Nonlinear Model Isoterm Freundlich, Temkin dan Langmuir



Gambar 17. Fitting Linear (a) Model Langmuir, (b) Freundlich dan (c) Temkin.

Tabel 9. Konstanta dan Koefisien Model Isoterm untuk Adsorpsi ion Pb^{2+}

Isotherm model	Parameter			
	Non-linear		Linear	
Langmuir	q_{max} (mg/g)	= 315,87832	Intercept	= -0,04287
	K_L (L/mg)	= 0,01072	Slope	= 0,00454
	R^2	= 0,92411	R^2	= 0,9898
Freundlich	K_{fr} ($mg^{1-1/n}L^{1/n}/g$)	= 26,12176	Intercept	= 3,34785
	n_{fr}	= 0,37799	Slope	= 0,36119
	R^2	= 0,99858	R^2	= 0,99924
Temkin	K_T ($L\ mg^{-1}$)	= 0,68356	Intercept	= -14,22667
	B_T ($J\ mol^{-1}$)	= 40,38226	Slope	= 40,27556
	R^2	= 0,87647	R^2	= 0,87511
$q_{e.exp}$	(mg/g)	= 293,36		

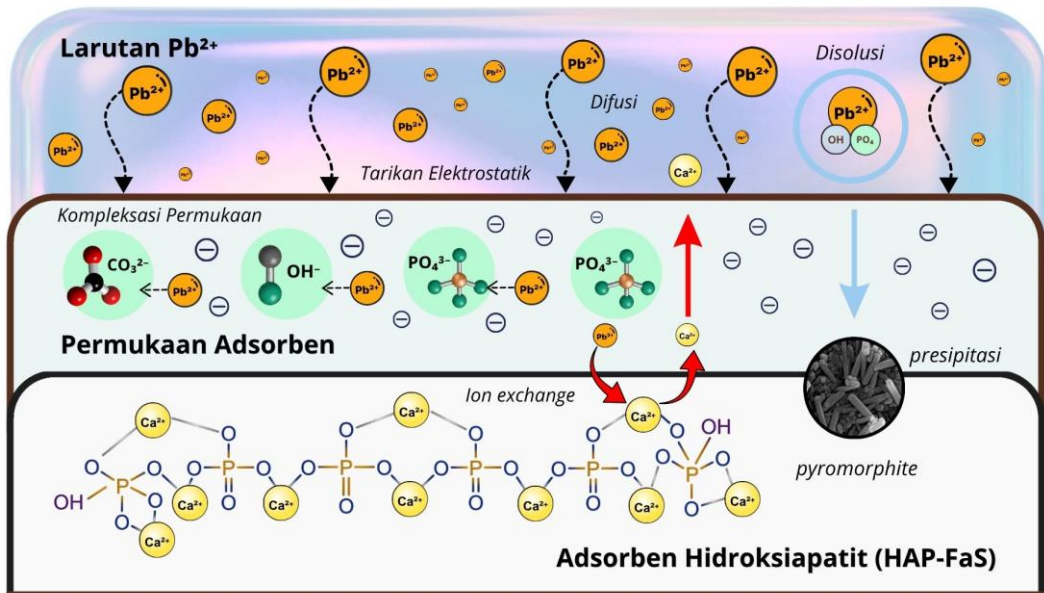
Model Freundlich yang menggambarkan adsorpsi multilayer pada permukaan heterogen memberikan kecocokan terbaik terhadap data eksperimen dengan nilai R^2 nonlinear = 0,99291 dan R^2 linear = 0,98406. Nilai konstanta $K_{fr} = 26,121\ mg^{(1-1/n)} \cdot L^{(1/n)}/g$ mencerminkan kapasitas adsorpsi yang tinggi, sedangkan $1/n_{fr} = 2,64977$ ($n > 1$) mengindikasikan interaksi antara Pb^{2+} dan permukaan adsorben bersifat menguntungkan dan tidak terhambat pada rentang konsentrasi yang diuji (Wang & Guo, 2023). Temuan ini sejalan dengan laporan Touareb et al., 2025 pada HAp dari tulang kuda yang menunjukkan kecocokan pada model Freundlich ($R^2 = 0,9839$) yang mengkonfirmasi heterogenitas permukaannya.

Model Temkin mempertimbangkan interaksi adsorbat–adsorben dan mengasumsikan bahwa panas adsorpsi menurun secara linear seiring meningkatnya cakupan permukaan. Nilai $B_T = 40,382\ J/mol$ yang diperoleh tergolong dalam rentang moderat, mengindikasikan variasi panas adsorpsi antar situs aktif pada permukaan HAp-FaS. Hal ini mencerminkan bahwa interaksi antara ion Pb^{2+} dan permukaan adsorben tidak seragam, melainkan melibatkan kontribusi mekanisme fisisorpsi maupun kemisorpsi secara bersamaan sesuai dengan karakteristik situs aktif yang tersedia (Aniruddha et al., 2024).

Secara keseluruhan, model Freundlich memberikan kecocokan terbaik dalam mendeskripsikan adsorpsi Pb^{2+} pada HAp-FaS, yang berlangsung secara multilayer pada permukaan heterogen dengan nilai q_{max} fitting model Langmuir yang memberikan estimasi kapasitas adsorpsi maksimum teoritis yang dapat dibandingkan dengan adsorben berbasis HAp lain dalam literatur.

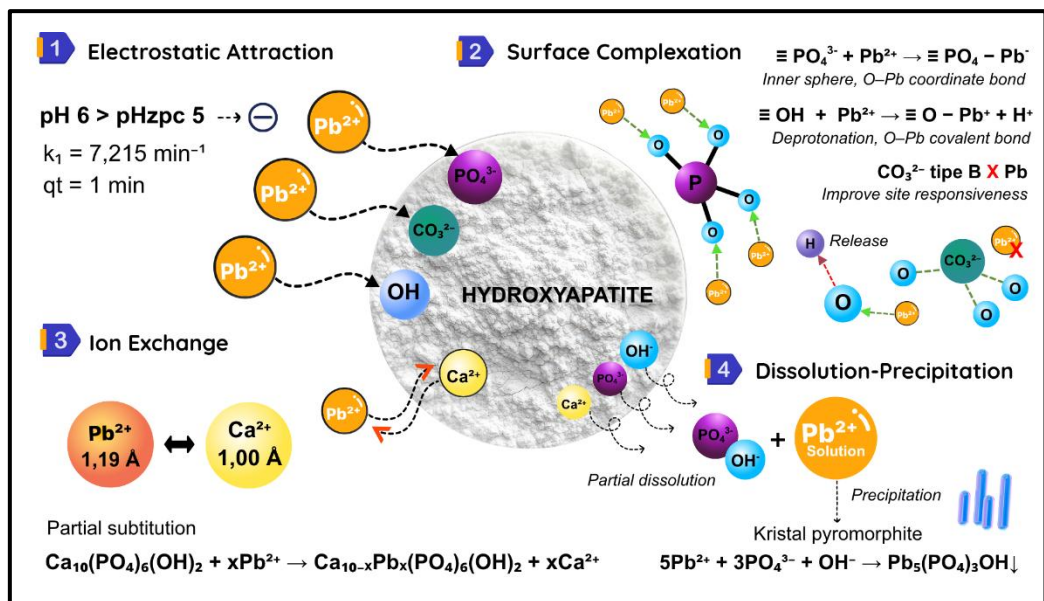
3.2.7 Mekanisme Adsorpsi Pb^{2+} dengan adsorben HAP-FaS100

Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai adsorpsi apabila terjadi penempelan zat terlarut pada permukaan suatu material padat yang memiliki gugus fungsi aktif serta luas permukaan dan porositas yang cukup sebagai situs pengikatan, baik melalui pertukaran ion, ikatan hidrogen, interaksi elektrostatis, maupun kompleksasi permukaan (Al-Labadi et al., 2025). Berdasarkan data karakterisasi dan pemodelan adsorpsi, penjerapan ion Pb^{2+} oleh HAp-FaS100 berlangsung melalui beberapa mekanisme utama yang memungkinkan bekerja secara sinergis, mekanisme ini didominasi *chemisorption*.



Gambar 18. Ilustrasi Mekanisme adsorpsi

Tahap pertama adalah difusi eksternal dengan tarikan elektrostatis. Pada pH 6 > pHzpc 5, permukaan HAp-FaS bermuatan negatif sehingga menarik ion Pb²⁺ secara kuat tercermin dari $k_1 = 7,215 \text{ min}^{-1}$ dan kesetimbangan tercapai dalam satu menit. Morfologi permukaan tidak beraturan pada citra SEM sebelum adsorpsi turut menyediakan banyak tepi, sudut, dan cacat permukaan sebagai situs aktif awal (Choudhary et al., 2024; Touareb et al., 2025).



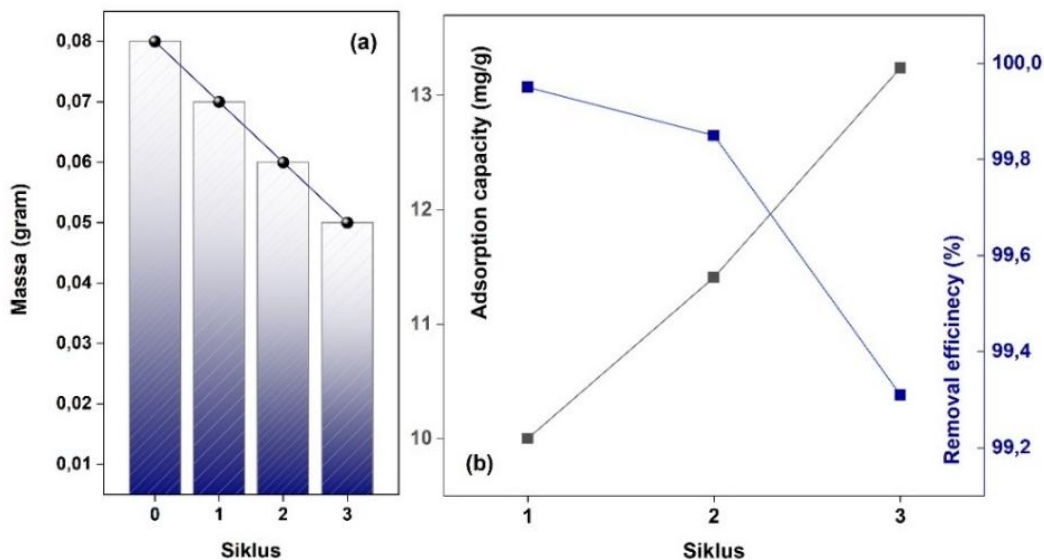
Gambar 19. Ilustrasi Tahapan Adsorpsi

Tahap kedua adalah kompleksasi permukaan oleh gugus PO_4^{3-} , OH^- , dan CO_3^{2-} . Pergeseran pita ν_3 PO_4^{3-} ($\Delta = -7,72 \text{ cm}^{-1}$) dan O-H ($\Delta = -7,71 \text{ cm}^{-1}$) ke bilangan gelombang lebih rendah mengonfirmasi koordinasi langsung Pb^{2+} dengan atom oksigen gugus fosfat dan hidroksil. Pergeseran pita ν_3 karbonat ke bilangan gelombang lebih tinggi ($+3,85$ sampai $+3,86 \text{ cm}^{-1}$) disertai munculnya pita baru pada $710,8 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan peran berbeda: CO_3^{2-} tipe B memodifikasi distribusi muatan lokal sehingga meningkatkan reaktivitas situs adsorpsi, bukan membentuk ikatan koordinasi langsung (Boteju et al., 2025; Jurgelane & Locs, 2023).

Tahap ketiga adalah pertukaran ion dalam kisi kristal. Kemiripan jari-jari ionik Pb^{2+} ($1,19 \text{ \AA}$) dengan Ca^{2+} ($1,00 \text{ \AA}$) memungkinkan substitusi parsial membentuk fase Pb-HAp, dikonfirmasi oleh pergeseran pita ν_1 fosfat ($\Delta = -1,90 \text{ cm}^{-1}$) yang mencerminkan distorsi kisi (Wu et al., 2025). Terakhir, disolusi-presipitasi. HAp-FaS yang disintesis pada suhu rendah (100°C) memiliki reaktivitas tinggi sehingga sebagian permukaannya melepas Ca^{2+} dan PO_4^{3-} ke larutan, yang kemudian bereaksi dengan Pb^{2+} membentuk pyromorphite tidak larut. Mekanisme ini bersama pertukaran ion menjelaskan munculnya *needle-like crystals* dengan pori semakin kecil pada citra SEM pasca-adsorpsi sebagai bukti pembentukan fase Pb-apatit atau pyromorphite baru (Balasooriya et al., 2022; Liu et al., 2025).

Kecocokan terbaik pada model Freundlich ($R^2 = 0,993$) mengonfirmasi keseluruhan mekanisme ini beroperasi pada permukaan heterogen secara energetik. Difusi eksternal berperan pada tahap transport awal, sementara kompleksasi permukaan, pertukaran ion, dan disolusi-presipitasi secara kolektif menentukan kapasitas dan ireversibilitas adsorpsi Pb^{2+} pada HAp-FaS100.

3.2.8 Regenerasi dan Reusibility



Gambar 20. Pengaruh Siklus Regenerasi terhadap Massa Adsorben (a) Removal efficiency dan Adsorption capacity (b)

Siklus adsorpsi-regenerasi pada penelitian ini, menunjukkan bahwa adsorben HAp mampu mempertahankan kinerjanya hingga tiga kali penggunaan berulang. Pada gambar 18(a) massa adsorben mengalami penurunan massa awal bertahap, dari $\pm 0,08$ gram yang ditimbang sebelum penggunaan awal menjadi $\pm 0,05$ gram, ini setara dengan kehilangan massa sekitar 37,5% sepanjang 3 siklus penggunaan berulang. Sedangkan efisiensi penyisihan Pb^{2+} pada gambar 10(b) tetap berada pada kisaran yang sangat tinggi, yaitu 99,31% pada siklus ke-3. Tren penurunan ini konsisten dengan temuan Touareb et al., (2025) yang melaporkan bahwa hidroksiapatit berbasis tulang kuda (HA-500) mampu mempertahankan 73% efisiensinya setelah tiga siklus.

Jurgelane & Locs (2023) dalam studinya terhadap pelet berlapis HAp untuk aplikasi penyerapan $Pb(II)$ menjelaskan bahwa penggunaan larutan HNO_3 dengan pH 1–1,5 dalam tahap desorpsi menyebabkan pelarutan sebagian lapisan HAp, sehingga jumlah situs aktif tersedia mengalami reduksi. Meskipun demikian, proses regenerasi gambar 10(b) tidak memberikan dampak negatif signifikan terhadap kapasitas adsorpsi Pb menggunakan adsorben HAp secara berulang, yang mengindikasikan bahwa stabilitas struktural inti adsorben tetap terjaga (Jurgelane & Locs, 2023).

Tabel 10. Tabel Perbandingan Kinerja adsorpsi Pb^{2+} berbagai Adsorben HAp

Adsorben	pH	Dosis (g/L)	Waktu Removal (min.)	eff. (%)	Qmax (mg/g)	Sampel	Referensi
HAp-FaS100	6	0.75	1	99,85	293,36	Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik + HNO_3	Penelitian ini
HAp Komersial	5.9	1.67	720	94.7	234.6	Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik + KNO_3	(Shen et al., 2025)
HAp bahan kimia	8	2	15	98.94	90.18	Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Hammari et al., 2023)
Pelet ACC + Coating HAp	6	11g pelet	1200	94	56	Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Jurgelane & Locs, 2023)
HAp Nanowire Aerogel (HAS)	7	1	1050		278.4	Larutan standar $Pb(NO_3)_2$	(Cao et al., 2025)
HAp Nanowires	5	1	1440	85.6	103,74	Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Wu et al., 2025)
HAp (Aktivasi H_3PO_4)		0.1	90	96,11	44,53	Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Herawati & Faisal, 2021)
HAp dari tulang kuda	9	2.5	180	99	50	Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Touareb et al., 2025)
HAp dari Kulit Telur Puyuh	4	0.1	60	71,48	285,93	Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Alif et al., 2025)
HAp amorf (metode microwave autoignition)	3	1.67	240	100		66% Pb^{2+} dalam larutan sintetik	(Salem et al., 2025)
HAp dari Cangkang Tutut	6	0.33	50	99,28		Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Iswara et al., 2025)
HAp dari Tulang Ayam	5,5	1.25	120	95		Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Liu et al., 2025)
HAp dari Sisik Ikan Seabass	4	7.5	60	97		Larutan $Pb(NO_3)_2$ sintetik	(Atici & Uysal, 2021)

Berdasarkan pengujian regenerasi pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa HAp yang disintesis dari limbah cangkang Langkitang (*Faunus ater shell*) dengan pengeringan 100°C (HAp-FaS100) memiliki potensi aplikasi yang baik sebagai material *reusable* untuk penanganan limbah Pb^{2+} , dengan efisiensi penyisihan yang masih sangat tinggi hingga siklus ketiga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kemampuan yang baik, dengan kapasitas adsorpsi terhadap Pb^{2+} cukup tinggi (293,36 mg/g) pada bahan alami tanpa penambahan unsur lain dan sintesis kompleks dengan dosis adsorben rendah sebesar 0,75 g/L, dan durasi yang relatif singkat, yaitu hanya 1 menit.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil karakterisasi hidroksiapatit (HAp) dari limbah cangkang siput langkitang (*Faunus ater*) melalui metode presipitasi basah, kalsinasi 900°C, dan sintering 100°C (Hap-FaS100) menggunakan FTIR dan SEM mengonfirmasi terbentuknya hidroksiapatit karbonat (CHA). Setelah adsorpsi Pb^{2+} terjadi perubahan fase kristal, pergeseran gugus aktif PO_4^{3-} , OH^- , dan CO_3^{2-} , serta perubahan morfologi dari struktur berpori menyerupai kapas menjadi agregat lebih padat menyerupai jerami dengan kristal *needle-like* pendek di antara strukturnya.
2. Optimasi kinerja adsorpsi Pb^{2+} diperoleh sangat baik pada kondisi optimum; pH 6, waktu reaksi 1 menit dengan dosis adsorben 0,75 g/L yang menghasilkan efisiensi penyerapan sebesar 99,85% (C_0 Pb^{2+} 20 mg/L). Model kinetika *Pseudo-First-Order* ($R^2 = 0,99999$) menunjukkan adsorpsi berlangsung sangat cepat dan dikendalikan difusi eksternal, sedangkan isoterm Freundlich ($R^2 = 0,99858$) menunjukkan adsorpsi multilayer pada permukaan heterogen dengan konsentrasi pada kesetimbangan teoritis 293,36 mg/g. Stabilitas adsorben juga diperoleh hingga siklus ketiga penggunaan berulang dengan efisiensi tinggi sekitar 99,31%

4.2 Saran

Untuk pengembangan biosorben HAp-FaS, penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi pengujian adsorpsi pada sampel air limbah nyata yang mengandung ion logam campuran, untuk menilai selektivitas dan performa adsorben dalam kondisi yang lebih representatif. Eksplorasi variasi kondisi sintesis seperti rasio Ca/P dan suhu sintering dapat dijadikan dasar optimasi lebih lanjut guna meningkatkan kapasitas adsorpsi HAp-FaS100. Serta, pengujian regenerasi pada rentang siklus yang lebih tinggi untuk mencari kejenuhan material.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Labadi, I. G., Horváth, M., Alkilani, A. T., Al-Ma'abreh, A. M., Bashir, M. J. K., Keshta, B. E., Hanbali, G., Al Zoubi, W., Abukhadra, M. R., Alqhtani, H. A., & Eid, M. H. (2025). Simultaneous adsorptive removal of Pb^{2+} , Cd^{2+} , Cu^{2+} , and Zn^{2+} using raw Norway Spruce biomass: a low-cost and eco-friendly solution for wastewater treatment. *Frontiers in Water*, 7, 1–18. <https://doi.org/10.3389/frwa.2025.1612232>
- Alif, M. F., Arief, S., Yusuf, Y., Yunita, Y., Ramadhani, J., & Triandini, S. (2024). Synthesis of hydroxyapatite from *Faunus ater* shell biowaste. *Next Materials*, 3, 100157. <https://doi.org/10.1016/j.nxmte.2024.100157>
- Alif, M. F., Darajat, S., & Azizah, S. (2025). Utilization of Hydroxyapatite from Quail Eggshells as an Adsorbent for Lead. *Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability*, 9, 20–27. <https://doi.org/10.26554/ijems.2025.9.1.20-27>
- Amin, M. T. M., Jusoh, N., & Samad, A. A. (2024). Synthesis and Characterization of Nano-Hydroxyapatite Particles by Using Co- Precipitation Method for Bone Scaffold. *Journal of Medical Devices Technology*, 3(2), 120–124. <https://doi.org/10.11113/jmeditec.v3.67>
- Angraini A, N. (2024). *Karakterisasi Scaffold Hidroksiapatit Cangkang Siput Langkitang dengan Penambahan Gelatin dan Polivinil Alkohol*. Tesis M.Si. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Aniruddha, R., Singh, S. A., Reddy, B. M., Venugopal, A., & Sreedhar, I. (2024). Coal fly ash-ZIF composites for enhanced and stable carbon capture—an in-depth study. *Mater. Adv.*, 5, 8709–8729. <https://doi.org/10.1039/d4ma00597j>
- Arsyad, Y. M., Nurhanisa, M., Narulita, E., Handayani, A. D., Barus, F. R., Maharani, R. F., Risla, H. A., Amanda, L. T., Amanda, D., & Siregar, Z. T. (2025). Dependence of Crystallinity and Crystallite Size of Hydroxyapatite from Chicken Eggshell on Calcination Time : A Comparative Study on Scherrer Approach. *Newton-Maxwell Journal of Physics*, 6(2), 79–86. <https://doi.org/10.33369/nmj.v6i2.43228>
- Atici, E., & Uysal, Y. (2021). Sythesis of Hydroxyapatite from European Sea Bass (*Dicentharqus labrax*) Scales and Investigation of its Usability in Pb(II) Removal from Water. *KSU J Eng Sci*, 24(3). <https://doi.org/10.17780/ksujes.895607>
- Azis, S. A., Tahir, D., Masrour, R., Setiawan, V., Heryanto, H., Akouibaa, A., Alomari, A. H., & Siswanto, S. (2025). Nickel ion removal from mine wastewater using eco-friendly activated carbon / $Ca(OH)_2$ from banana Peels : IoT-Based real-time monitoring implemented. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 206, 106210. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2025.106210>
- Balasooriya, I. L., Chen, J., Menike, S., Gedara, K., & Han, Y. (2022). Applications of Nano Hydroxyapatite as Adsorbents: A Review. *Nanomaterials*, 12(14), 2324. <https://doi.org/10.3390/nano12142324>
- Billah, E. K. R., Simsek, S., Kaya, S., Katin, K., Jugade, R., Shekhawat, A., & Achak, M. (2025). Nano-hydroxyapatite as an efficient adsorbent for cadmium Removal: Experimental and theoretical insights. *Journal of Molecular Structure*, 1325, 140712. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.140712>
- Boteju, R., Zheng, L., Wasana, H. M. S., Wu, Q., Wei, Y., & Zhong, H. (2025). Hydroxyapatite-Modified Zeolite for Fluoride Removal from Drinking Water: Adsorption Mechanism Investigation and Column Study. *Water*, 17, 908. <https://doi.org/10.3390/w17060908>
- Cao, W., Yang, Z., Liu, R., Zhang, Z., Chen, G., Zhou, Z., & Xu, L. (2025). Pb^{2+} Adsorption, Performance, and Response Surface Optimization of Hydroxyapatite Nanowire Sodium Alginate Aerogel (HSA). *Water*, 17, 631. <https://doi.org/10.3390/w17050631>

- Cescon, M., Chiefa, F., Chenet, T., Mancinelli, M., Stevanin, C., Martucci, A., & Pasti, L. (2025). Hydroxyapatite-Based Adsorbent Materials from Aquaculture Waste for Remediation of Metal-Contaminated Waters : Investigation of Cadmium Removal. *Clean Technol.*, 7, 34. <https://doi.org/10.3390/cleantechnol7020034>
- Choudhary, G., Yadav, M., Saini, B., Sharma, P. R., Pandey, S., Kant, V., & Sharma, R. K. (2024). Effect of calcination temperature on hydroxyapatite in fluoride removal from groundwater : Process optimization and kinetic study. *Desalination*, 574, 1172268. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2023.117268>
- Costa, E. C. T. de A., Santana, J. de J., Campos, V. de O., Barbosa, F. F., & Patience, G. S. (2026). Experimental methods in chemical engineering: Atomic absorption spectrometry—AAS. *Canadian Journal of Chemical Engineering*, 104, 2206–2224. <https://doi.org/10.1002/cjce.70314>
- Dampang, S., Purwanti, E., Destyorini, F., Kurniawan, S. B., Rozaimah, S., Abdullah, S., & Imron, M. F. (2021). Analysis of Optimum Temperature and Calcination Time in the Production of CaO Using Seashells Waste as CaCO₃ Source. *Journal of Ecological Engineering*, 22(5), 221–228. <https://doi.org/10.12911/22998993/135316>
- Fei, Y., & Hu, Y. H. (2023). Recent progress in removal of heavy metals from wastewater : A comprehensive review. *Chemosphere Journal*, 335, 139077. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139077>
- Gartner, T., Lauzin, C., Mckellar, A. R. W., & Moazzen-Ahmadi, N. (2023). Infrared spectra of the water-CO₂ complex in the 4.3-3.6 μ m region and determination of the ground state tunneling splitting for HDO-CO₂. *The Journal of Physical Chemistry. A*, 127, 1–19. <https://doi.org/10.1021/acs.jpca.3c01664>
- Hammari, L. El, Hamed, R., Azzaoui, K., Jodeh, S., Latifi, S., Saoiabi, S., Khan, M. M., Sabbahi, R., Hanbali, G., Berisha, A., Taleb, M., & Dagdag, O. (2023). Optimization of the adsorption of lead (II) by hydroxyapatite using a factorial design : Density functional theory and molecular dynamics. *Front. Environ. Sci.*, 11, 1112019. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1112019>
- He, M., Zhang, Z., Wang, M., Liang, C., Wang, H., Cheng, C., Li, Y., Wang, Y., & Zhang, Z. (2025). A Review of Hydroxyapatite Synthesis for Heavy Metal Adsorption Assisted by Machine Learning. *Journal of Hazardous Materials J*, 481, 136525. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.136525>
- Herawati, R. A., & Faisal, M. (2021). Adsorption of Pb²⁺ Using Hydroxyapatite from Tuna Bones. *Rasayan J. Chem.*, 14(2), 1057–1064. <https://doi.org/10.31788/RJC.2021.1426141>
- Hossain, M. S., Mahmud, M., Sultana, S., Mobarak, M. Bin, Islam, M. S., & Ahmed, S. (2021). Coupled Effect of Particle Size of the Source Materials and Calcination Temperature on the Direct Synthesis of Hydroxyapatite. *R. Soc. Open Sci.*, 8, 210684. <https://doi.org/10.1098/rsos.210684>
- Hossain, S., & Ahmed, S. (2023). FTIR spectrum analysis to predict the crystalline and amorphous phases of hydroxyapatite : a comparison of vibrational motion to reflection. *RSC Advances*, 13, 14625–14630. <https://doi.org/10.1039/d3ra02580b>
- Iswara, M. D., Charlena, & Sutriah, K. (2025). Kinetika dan Termodinamika Komposit HAP-Fe₃O₄ dari Cangkang Tutut (*Bellamya javanica*) sebagai Adsorben Pb(II) pada Limbah Akumulator. *JPHPI*, 28(11), 993–1016. <https://doi.org/10.17844/gczc9396>
- Jurgelane, I., & Locs, J. (2023). Activated Carbon and Clay Pellets Coated with Hydroxyapatite and Regeneration. *Materials*, 16, 3605. <https://doi.org/10.3390/ma16093605ht>

- Kemenkes RI. (2023). *Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Air* (Issue Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023: Bab 2, pp. 29–30).
- Kumar, S. S., Rupa, P., & Vijayalakshmi, U. (2025). Influence of Natural and Synthetic Calcium precursor on the Synthesis of pure Phase Hydroxyapatite. *Trends Biomater. Artif. Organs*, 39(1), 53–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16792997>
- Lai, X., Li, T., Cong, B., Pitriana, P., Wang, B., Zhao, L., & Liu, S. (2025). Biodiversity and Conservation of Marine Mollusks in the Pacific Convergence Zone. *Ecology and Evolution*, 15, e72364. <https://doi.org/10.1002/ece3.72364>
- Lalji, S. M., Ayubi, M., Ali, S. I., Rahman, S. ur, & Mustafa, M. (2024). Investigating different kinetic models for - CO₂ adsorption on amine silica sorbent. *Discover Chemistry*, 1, 71. <https://doi.org/10.1007/s44371-024-00077-9>
- Liu, M., Gong, Z., He, J., Pan, J., Xiao, J., & Li, X. (2025). Hydroxyapatite immobilized on peanut shell biochar toward Pb²⁺ efficient capture : Performance and mechanism. *Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects*, 714, 136570. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.136570>
- Malau, N. D. (2024). Synthesis And Characterization Of Hydroxyapatite Derived From Limestone. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 46(1), 298–304. <https://doi.org/10.52155>
- Maskun, M., Khalid, R. M., Al Mukarramah, N. H., Ramli, R. N. H., Juniar, M. W., Angi, J. C. W., Paliling, V. E. S., Hamzah, A. N. I., Kadir, A., & Rani, M. N. A. (2025). Legal Analysis of Reclaimed Wastewater Management in Indonesia: Reference to Malaysia and Singapore. *Water (Switzerland)*, 17(10), 1–17. <https://doi.org/10.3390/w17101416>
- Meftah, S., Meftah, K., Drissi, M., Radah, I., Malous, K., & Amahrous, A. (2025). Heavy metal polluted water: Effects and sustainable treatment solutions using bio-adsorbents aligned with the SDGs. *Discover Sustainability*, 6, 137. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00895-6>
- Muh Amar, M. H., Tahir, D., Heryanto, H., Abdelilah, A., Alomari, A., Setiawan, V., & Putri, S. E. (2025). Synthesis and characterization of corn cob activated carbon for Pb(II) adsorption with real-time monitoring using internet of things. *Physica Scripta*, 100(3), 35925. <https://doi.org/10.1088/1402-4896/ada2c6>
- Nhung, N. T. H., Long, V. D., & Fujita, T. (2023). A Critical Review of Snail Shell Material Modification for Applications in Wastewater Treatment A Critical Review of Snail Shell Material Modification for. *Materials*, 16(3), 1095. <https://doi.org/10.3390/ma16031095>
- Prasita, V. D., Widagdo, S., & Mahmiah. (2025). Mapping Using GIS and Analysis at Nanga West Patterns of Interactions of Heavy Metal Lead Pinoh (Pb) in the Kalimantan Area Jagir River Estuary System , Surabaya. *Indonesian Journal of Geography*, 57(1), 107–116. <https://doi.org/10.22146/ijg.99161>
- Rocky, M. M. H., Rahman, I., Yoshioka, S., Keya, J. A., Wong, K. H., Mashio, A. S., & Hasegawa, H. (2026). Modeling Sorption Kinetics in Environmental Separations : Advancing Beyond Traditional Pseudo-order Approaches. *Separation and Purification Technology*, 383, 135987. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.135987>
- Safitri, N., Rauf, N., & Tahir, D. (2023). Enhancing drug loading and release with hydroxyapatite nanoparticles for efficient drug delivery: A review synthesis methods, surface ion effects, and clinical prospects. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 90, 105092. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2023.105092>
- Salem, A., Salem, A., & Dastoorian, F. (2025). Sustainable and rapid fabrication of amorphous hydroxyapatite via microwave-assisted autoignition for selective adsorption of lead , cadmium and zinc ions. 383(2), 5–8.

- <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2024.137958>
- Seesanong, S., Seangarun, C., Boonchom, B., & Laohavisuti, N. (2024). Low-Cost and Eco-Friendly Calcium Oxide Prepared via Thermal Decompositions of Calcium Carbonate and Calcium Acetate Precursors Derived from Waste Oyster Shells. *Materials*, 17, 3875. <https://doi.org/10.3390/ma17153875>
- Shen, S., Li, W., Guo, T., Wan, R., Lu, X., Dai, H., & Li, X. (2025). Journal of Environmental Chemical Engineering Mechanistic insights into heavy metal adsorption on hydroxyapatite: New perspectives from dynamic adsorption behavior. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 13, 118855. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.118855>
- Touareb, D., Latifi, S., Saoiabi, S., Habraji, L., Hammani, O., Azzaoui, K., Jodeh, S., Yaghi, S., Sabbahi, R., & Hammouti, B. (2025). Influence of calcination temperature on equine bone hydroxyapatite structure and lead adsorption efficiency. *Scientific Reports*, 15, 33990. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-11961-4>
- Wang, J., & Guo, X. (2023). Adsorption kinetics and isotherm models of heavy metals by various adsorbents: An overview. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 53(21), 1837–1865. <https://doi.org/10.1080/10643389.2023.2221157>
- WHO. (2025). *World health statistics 2025*. United Nations Water, New York. <https://www.who.int/publications/b/78420>
- Wu, D., Hu, Y., & Cheng, H. (2023). Detection Techniques for Lead Ions in Water: A Review. *Molecules*, 28(8), 3601. <https://doi.org/10.3390/molecules28083601>
- Wu, Ling, L., Wang, T., Dong, K., Xu, Y., Yu, G., Wang, Y., & Wang, D. (2025). Temperature-directed morphological tuning of hydroxyapatite nanowires and dual-stage mechanism for Pb (II) adsorption. *Environmental Research*, 287(September), 123145. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2025.123145>
- Xu, W., Jin, Y., & Zeng, G. (2024). Introduction of heavy metals contamination in the water and soil: a review on source, toxicity and remediation methods. *Green Chemistry Letters and Reviews*, 17(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/17518253.2024.2404235>
- Yusuf, Y., Almukarrama, Permatasari, H. A., Januariyasa, I. K., Muarif, M. F., Anggraini, R. M., & Wati, R. (2021). *Karbonat Hidroksiapatit dari Bahan Alam: Pengertian, Karakterisasi dan Aplikasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, PP. 85-88.
- Zhakypbek, Y., Kossalbayev, B. D., Belkozhaev, A. M., Murat, T., & Allakhverdiev, S. I. (2024). Reducing Heavy Metal Contamination in Soil and Water Using Phytoremediation. *Plants*, 13, 1534. <https://doi.org/10.3390/plants13111534>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Preparasi Cangkang



Penjemuran



Pengeringan (oven)



Penghancuran (palu)



Penghalusan



Mesh 100



Kalsinasi (4 h; 900°C)



Gerus + mesh 200

Analisis Mass Loss



Massa HAp setelah kalsinasi
($m_0 = 30$ gr; 3 h; 900°C)



Massa HAp setelah kalsinasi
($m_0 = 30$ gr; 4 h; 900°C)



Massa HAp setelah kalsinasi
($m_0 = 30$ gr; 5 h; 900°C)

Lampiran 2. Dokumentasi Sintesis HAP



Larutan Na_2HPO_4



Larutan CaO



Stirrer campuran (12 jam)



Endapan (12 jam)



Saring dan cuci



Hasil pencucian



Oven (100°C) 12 jam



Gerus Hidroksiapatit



Bubuk Hidroksiapatit

Lampiran 3. Dokumentasi Uji Adsorben HAP pada Ion Pb^{2+}



Stock timbal
1000 ppm



Pengenceran 20, 25, 50, 100
150, 200, 400 dan 800 ppm



Menimbang HAP-FaS
(Adsorben)



Proses adsorpsi Pb^{2+} pada berbagai
variasi pH, waktu, dosis dan konsentrasi



Pisahkan filtrat dengan adsorben
menggunakan kertas saring





Filtrat sampel pH (3, 4, 5, 6, & 7)



Filtrat Isoterm (I1-I7) dan kontrolnya



Filtrat sampel Kinetika (K1-K7)



Filtrat sampel Reuse (siklus 1,2,3)



Menimbang massa HAP setelah siklus 1, 2, dan 3

Lampiran 4. Alat pengujian dan karakterisasi



Atomic Absorption Spectrometry (AAS)



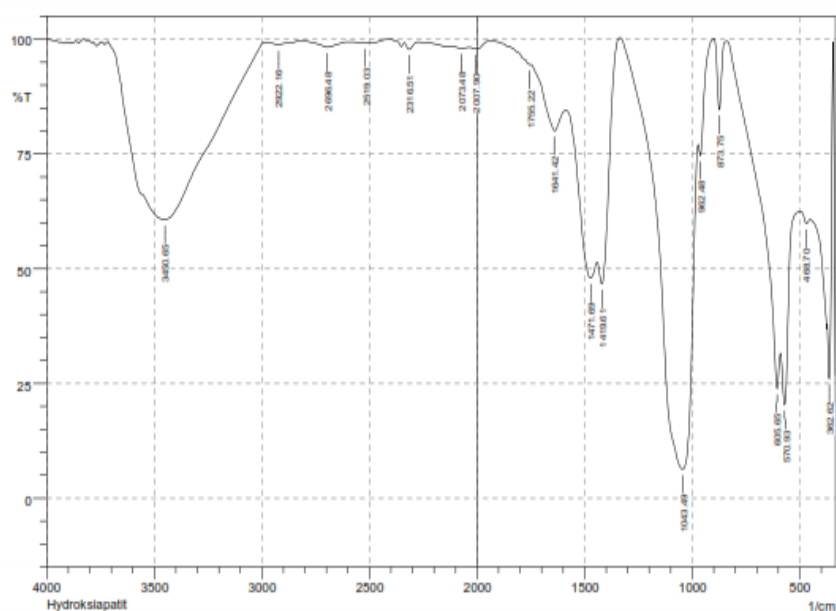
FTIR (IRPrestige-21)



Hitachi Scanning Electron Microscope TM4000plus II

Lampiran 5. Hasil Uji FTIR

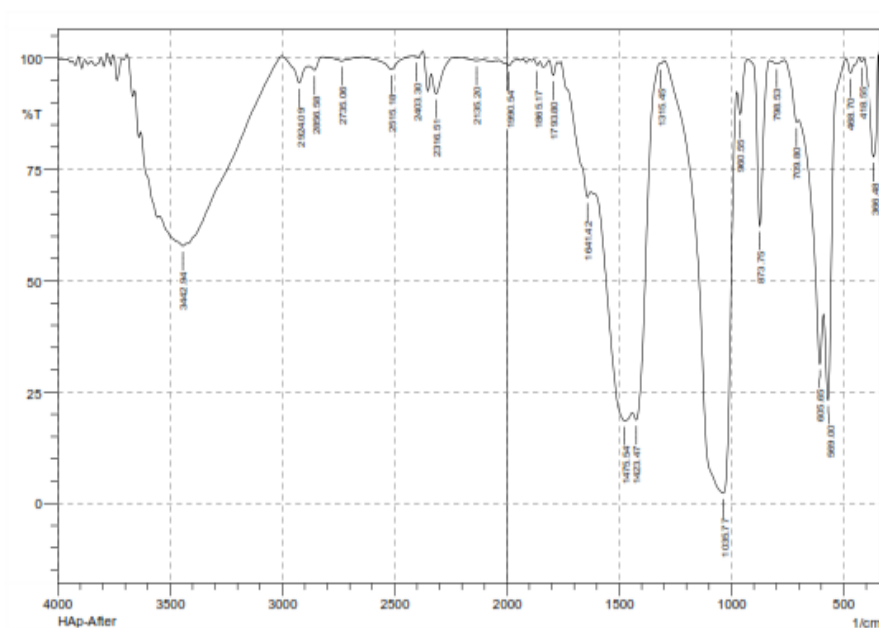
SHIMADZU



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	362.62	26.07	33.84	372.26	345.26	9.66	4.36
2	468.7	59.5	1.56	495.71	453.27	9.14	0.21
3	570.93	20.36	16.9	586.29	497.63	32.8	4.74
4	605.65	23.66	11.91	635.18	590.22	47.53	2.5
5	673.75	84.67	15.15	696.83	646.75	1.54	1.49
6	902.48	74.71	5.41	972.12	900.76	3.42	0.42
7	1043.49	6.31	75.09	1332.81	974.05	147.88	127.49
8	1419.61	46.66	14.47	1440.83	1334.74	16.54	3.48
9	1471.69	47.99	10.13	1585.49	1442.75	30.03	4.69
10	1641.42	80.09	7.72	1751.36	1587.42	10.74	2.72
11	1755.22	94.49	0.19	1853.99	1751.36	1.54	-0.05
12	2007.9	97.89	0.77	2034.9	1946.18	0.59	0.16
13	2073.48	96.06	0.01	2129.41	2071.55	0.44	-0.01
14	2316.51	97.61	1.45	2337.72	2274.07	0.36	0.19
15	2519.03	99.2	0.46	2594.26	2412.95	0.46	0.22
16	2696.48	96.26	1.29	2821.86	2594.26	0.97	0.53
17	2922.16	96.74	0.55	2989.66	2866.15	0.49	0.12
18	3450.65	60.67	36.76	3714.9	2991.59	82.79	80.93

Comment;
Hydroksiapatit

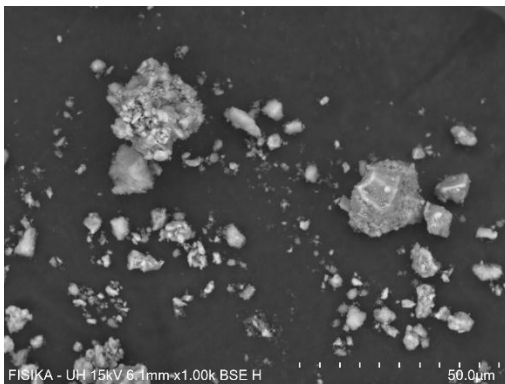
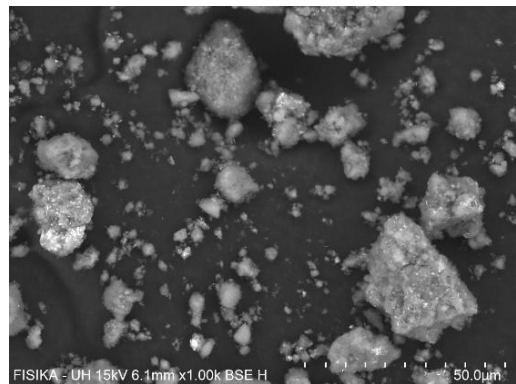
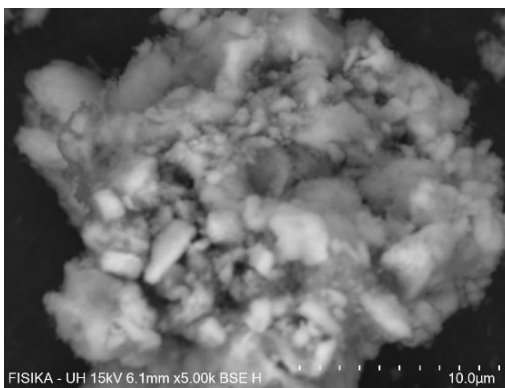
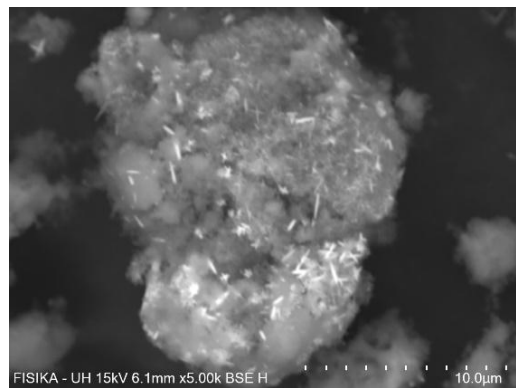
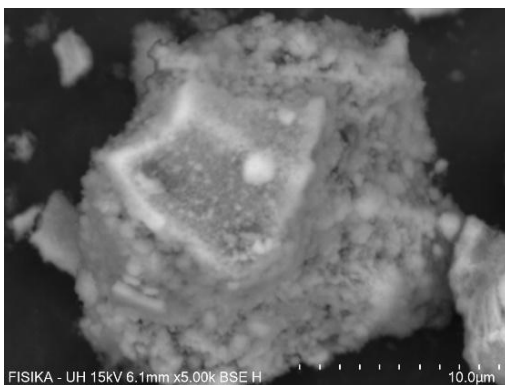
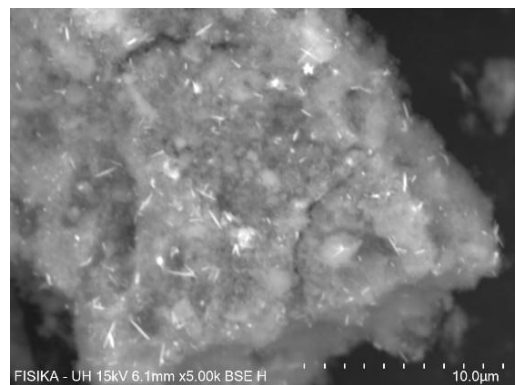
Date/Time; 11/28/2025 3:06:36 PM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	366.46	77.615	22.635	406.96	347.19	3.516	3.006
2	418.55	99.16	0.922	432.05	406.91	0.04	0.05
3	468.7	96.676	3.397	469.92	432.05	0.394	0.419
4	569	23.219	30.161	568.29	469.92	16.954	6.052
5	605.65	31.324	17.169	700.16	590.22	24.882	3.368
6	709.8	65.624	2.126	761.66	702.09	2.043	0.17
7	798.53	98.796	0.691	829.39	763.61	0.253	0.107
8	873.75	62.323	37.254	925.83	831.32	5.704	5.535
9	960.55	87.395	7.046	974.05	927.76	1.36	0.592
10	1035.77	2.264	91.405	1296.09	975.96	169.266	163.296
11	1315.45	98.715	0.177	1319.31	1300.02	0.066	0.01
12	1423.47	16.729	13.003	1440.83	1321.24	36.643	4.345
13	1475.54	16.533	11.425	1610.56	1442.75	80.63	11.156
14	1641.42	66.731	4.166	1759.06	1627.92	11.202	0.866
15	1793.8	96.114	3.162	1813.09	1776.44	0.355	0.244
16	1865.17	98.427	0.992	1880.6	1853.59	0.122	0.056
17	1990.54	96.33	0.769	2004.04	1953.89	0.21	0.063
18	2135.2	99.441	0.294	2225.85	2104.34	0.116	0.055
19	2316.51	91.987	5.003	2335.6	2225.85	1.542	0.772
20	2403.3	100.292	0.041	2409.09	2401.35	-0.012	0
21	2515.19	97.464	2.665	2642.46	2416.61	0.603	0.917
22	2735.06	99.376	0.61	2800.64	2642.46	0.084	0.219
23	2856.56	97.31	1.744	2881.65	2621.86	0.365	0.161
24	2924.09	94.462	4.48	3001.24	2603.56	1.215	0.637
25	3442.94	57.824	1.336	3547.09	3427.51	26.512	1.11

Comment;
HAp-After

Date/Time; 2/20/2026 10:25:05 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

Lampiran 6. Hasil Uji SEM**Before (mag 1.00 KX)****After (mag 1.00 KX)****Before (mag 5.00 KX)****After (mag 5.00 KX)****Before (mag 5.00 KX)****After (mag 5.00 KX)**

Lampiran 7. Hasil Uji AAS



LABORATORIUM KIMIA ANALITIK
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

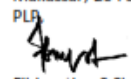
*Kampus Unhas Tamalanrea Jl Perintis kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar 90245.
 Tlp/fax: 0411-586498, Alamat E-mail : L.kimiauh@indosat.net.id*

No. : 06/LKA/LHP/II/2026
 Nama : A. Qurratu Aini NIM : H021221075
 Dep./Fak./Univ. : Fisika / MIPA / Universitas Hasanuddin
 Sampel : Filtrat
 Jumlah sampel : 21
 Analisa : Timbal (Pb)
 Tgl surat masuk : 02 Feb 2026 Tanggal Preparasi : 11 Feb 2026
 Tgl terima sampel : 11 Feb 2026 Tanggal Analisa : 12 Feb 2026
 Tanggal selesai : 20 Feb 2026

Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb
K1-R1	0.57 mg/L	K1-R2	0.58 mg/L	K1-R3	0.59 mg/L
K2-R1	0.01 mg/L	K2-R2	0.01 mg/L	K2-R3	0.02 mg/L
K3-R1	0.01 mg/L	K3-R2	0.01 mg/L	K3-R3	0.02 mg/L
K4-R1	0.04 mg/L	K4-R2	0.05 mg/L	K4-R3	0.06 mg/L
K5-R1	0.03 mg/L	K5-R2	0.04 mg/L	K5-R3	0.05 mg/L
K6-R1	0.03 mg/L	K5-R1	0.04 mg/L	K5-R1	0.05 mg/L
K7-R1	0.02 mg/L	K5-R1	0.03 mg/L	K5-R1	0.04 mg/L

Mengetahui,
 Ke

 Dr. Abdul M. Basir, M.Si
 NIP. 197403192008011010

Makassar, 20 Februari 2026
 PLB

 Fibiyanthy, S.Si., M.Si
 NIP. 198102022006042001



LABORATORIUM KIMIA ANALITIK
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Kampus Unhas Tamalanrea Jl Perintis kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar 90245.
Telp/fax:0411-586498. Alamat E-mail : kimiah@indosat.net.id

No. : 06/LKA/LHP/II/2026
 Nama : A. Qurratu Aini NIM : H021221075
 Dep./Fak./Univ. : Fisika / MIPA / Universitas Hasanuddin
 Sampel : Filtrat
 Jumlah sampel : 21
 Analisa : Timbal (Pb) Tanggal Preparasi : 18 Feb 2026
 Tgl surat masuk : 02 Feb 2026 Tanggal Analisa : 19 Feb 2026
 Tgl terima sampel : 18 Feb 2026 Tanggal selesai : 20 Feb 2026

Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb
25-R1	0.50 mg/L	25-R2	1.50 mg/L	25-R3	1.87 mg/L
50-R1	6.00 mg/L	50-R2	6.87 mg/L	50-R3	7.74 mg/L
100-R1	28.00 mg/L	100-R2	28.79 mg/L	100-R3	29.58 mg/L
150-R1	59.80 mg/L	150-R2	58.90 mg/L	150-R3	58.00 mg/L
200-R1	93.02 mg/L	200-R2	93.00 mg/L	200-R3	93.01 mg/L
400-R1	245.03 mg/L	400-R2	245.00 mg/L	400-R3	245.06 mg/L
800-R1	579.00 mg/L	800-R2	579.98 mg/L	800-R3	579.96 mg/L

Mengetahui,

K.

Dr. Abdul Karim Basir, M.Si
 NIP. 197403192008011010

Makassar, 20 Februari 2026

PLD

Fibiyanthy, S.Si., M.Si
 NIP. 198102022006042001



LABORATORIUM KIMIA ANALITIK
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

*Kampus Unhas Tamalanrea Jl Perintis kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar 90245.
 Telp/fax:0411-586498. Alamat E-mail : kimiauh@indosat.net.id*

No. : 06/LKA/LHP/II/2026
 Nama : A. Qurratu Aini NIM : H021221075
 Dep./Fak./Univ. : Fisika / MIPA / Universitas Hasanuddin
 Sampel : Filtrat
 Jumlah sampel : 6
 Analisa : Timbal (Pb) Tanggal Preparasi : 18 Feb 2026
 Tgl surat masuk : 02 Feb 2026 Tanggal Analisa : 19 Feb 2026
 Tgl terima sampel : 18 Feb 2026 Tanggal selesai : 20 Feb 2026

Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb
R1	0.01 mg/L	R2	0.02 mg/L	R3	0.11 mg/L
R1	0.01 mg/L	R2	0.04 mg/L	R3	0.17 mg/L

Mengetahui,

Koordinator

Dr. Abdul Karim Basir, M.Si
 NIP. 197403192008011010

Makassar, 20 Februari 2026

PLD

Fibiyanthy S.Si, M.Si
 NIP. 198102022006042001



LABORATORIUM KIMIA ANALITIK
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Kampus Unhas Tamalanrea Jl Perintis kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar 90245.
Telp/fax:0411-586498. Alamat E-mail : kimiauh@indosat.net.id

No. : 06/LKA/LHP/II/2026
 Nama : A. Qurratu Aini NIM : H021221075
 Dep./Fak./Univ. : Fisika / MIPA / Universitas Hasanuddin
 Sampel : Filtrat
 Jumlah sampel : 15
 Analisa : Timbal (Pb) Tanggal Preparasi : 18 Feb 2026
 Tgl surat masuk : 02 Feb 2026 Tanggal Analisa : 19 Feb 2026
 Tgl terima sampel : 18 Feb 2026 Tanggal selesai : 20 Feb 2026

Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb
pH3-R1	8.50 mg/L	pH3-R2	8.77 mg/L	pH3-R3	9.04 mg/L
pH4-R1	5.87 mg/L	pH4-R2	6.19 mg/L	pH4-R3	6.51 mg/L
pH5-R1	0.73 mg/L	pH5-R2	1.05 mg/L	pH5-R3	1.37 mg/L
pH6-R1	0.007 mg/L	pH6-R2	0.010 mg/L	pH6-R3	0.013 mg/L
pH7-R1	0.028 mg/L	pH7-R2	0.040 mg/L	pH7-R3	0.052 mg/L

Mengetahui,

Koordinator

Dr. Abdulnur Basir, M.Si

NIP. 197403192008011010

Makassar, 20 Februari 2026

PLR

Fibiyanthy, S.Si., M.Si

NIP. 198102022006042001



LABORATORIUM KIMIA ANALITIK
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Kampus Unhas Tamalanrea Jl Perintis kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar 90245.
Telp/fax:0411-586498. Alamat E-mail : kimiah@indosat.net.id

No. : 06/LKA/LHP/II/2026
 Nama : A. Qurratu Aini NIM : H021221075
 Dep./Fak./Univ. : Fisika / MIPA / Universitas Hasanuddin
 Sampel : Filtrat
 Jumlah sampel : 18
 Analisa : Timbal (Pb) Tanggal Preparasi : 11 Feb 2026
 Tgl surat masuk : 02 Feb 2026 Tanggal Analisa : 12 Feb 2026
 Tgl terima sampel : 11 Feb 2026 Tanggal selesai : 20 Feb 2026

Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb	Kode Sampel	Logam Pb
D15-R1	9.80 mg/L	D15-R2	8.90 mg/L	D15-R3	9.45 mg/L
D20-R1	2.56 mg/L	D20-R2	2.70 mg/L	D20-R3	3.20 mg/L
D25-R1	1.12 mg/L	D25-R2	1.17 mg/L	D25-R3	1.01 mg/L
D30-R1	0.03 mg/L	D30-R2	0.01 mg/L	D30-R3	0.02 mg/L
D35-R1	0.02 mg/L	D35-R2	0.02 mg/L	D35-R3	0.02 mg/L
D40-R1	0.01 mg/L	D40-R2	0.03 mg/L	D40-R3	0.02 mg/L

Mengetahui,

Kepada Yth,


Dr. Abdul Basir, M.Si
 NIP. 197403192008011010

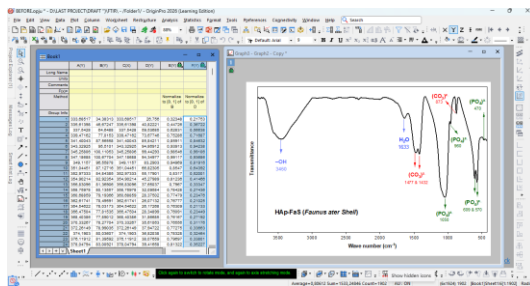
Makassar, 20 Februari 2026

PLS

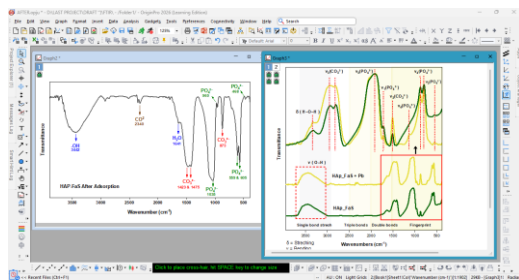

Fibiyanthy, S.Si., M.Si
 NIP. 198102022006042001

Perhitungan	
mg/L (ppm) =	$\frac{\text{Nilai absorban} \pm \text{Nilai intercept (b)}}{\text{Nilai slope (a)}} \times f_p$

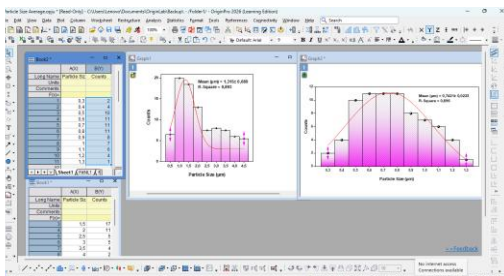
Lampiran 8. Plot data



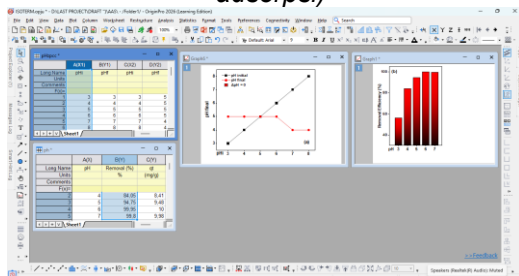
Plot Spektrum FTIR (Hidroksiapatit)



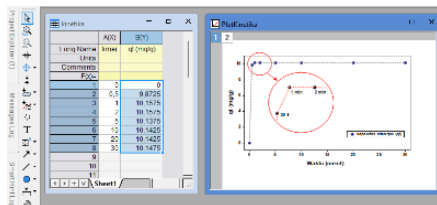
Plot Spektrum FTIR (HAP setelah adsorpsi)



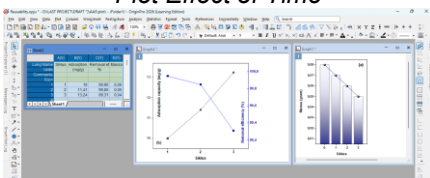
Plot Particle Size Average citra SEM HAP sebelum dan setelah Adsorpsi



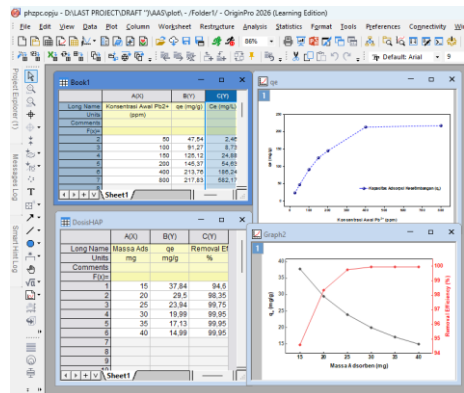
Plot pH_{ZPC} dan effect of pH



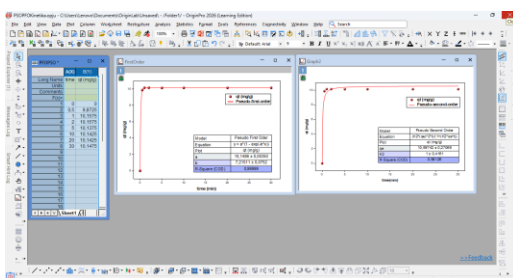
Plot Effect of Time



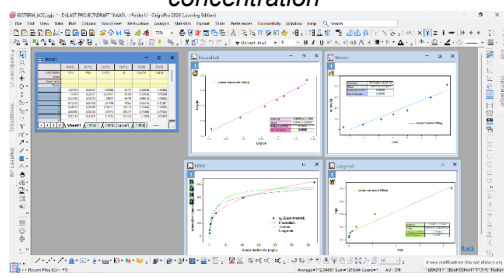
Plot Regenerasi dan Reusability



Plot Effect of Dose and Initial Pb²⁺ concentration

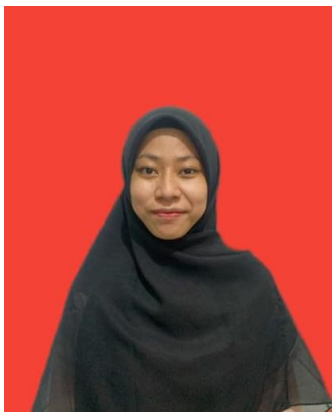


Plot Linear dan Nonlinear Kinetika PSO, PFO, Elovich



Plot Linear dan Nonlinear Isoterm Langmuir, Temkin dan Freundlich

RIWAYAT HIDUP



A. Qurratu Aini, lahir di Masamba pada tanggal 2 Desember 2002, merupakan putri pertama dari pasangan Bapak A. Baso Panguriseng dan Ibu Arimutiara S.Pd. Perjalanan pendidikan formal penulis dimulai di TK Pesantren Al-Falah Bone-bone, Luwu Utara, dilanjutkan ke SDN 087 Katokkoan, Masamba (lulus tahun 2016), kemudian ke SMPN 1 Masamba, Luwu Utara (lulus tahun 2018), dan dilanjutkan ke SMAN 8 Luwu Utara (lulus tahun 2021). Pada tahun 2022, penulis berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur UTBK-SBMPTN pada Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik, lomba pidato dan menulis, mengikuti organisasi di Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) FMIPA, Unhas, bergerak di lembaga dakwah luar kampus, serta melaksanakan magang di Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makassar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait. Pengalaman pengabdian masyarakat ditempuh penulis melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 114 yang berlokasi di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam program tersebut, penulis terlibat aktif dalam tim dengan fokus tema "Pengembangan Literasi" berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional Indonesia. Sebagai penutup riwayat hidup ini, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul **Hidroksiapatit dari Limbah Cangkang Siput Langkitang (*Faunus ater*) sebagai Adsorben Potensial dalam Remediasi Timbal (Pb)**.